(19) JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **08190047 A**

(43) Date of publication of application: **23.07.96**

(51) Int. Cl **G02B 13/24**

(21) Application number: **07000872**

(22) Date of filing: **06.01.95**

(71) Applicant: **NIKON CORP**

(72) Inventor: **MATSUZAWA HITOSHI**
**KOBAYASHI MISAKO**
**ENDO KAZUMASA**
**SUENAGA YUTAKA**

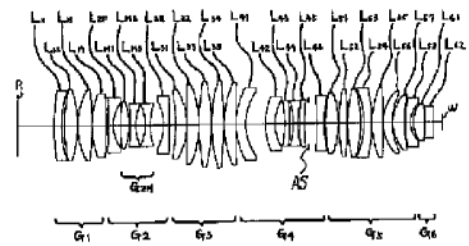
(54) **OPTICAL PROJECTION SYSTEM**

(57) Abstract:

PURPOSE: To excellently compensate various aberrations, specially distortion aberration even though both sides of the system is made to be telecentric while ensuring a wide exposing region and a large numerical aperture and making the system compact.

CONSTITUTION: This system comprises, in order from the side of a first object R, a first lens group $G_1$ of a positive refractive power, a second lens group $G_2$ of a negative refractive power, a third lens group $G_3$ of a positive refractive power, a fourth lens group $G_4$ of a negative refractive power, a fifth lens group $G_5$ of a positive refractive power and a sixth lens group $G_6$ of a positive refractive power, the second lens group $G_2$ includes n intermediate lens group $G_2M$ arranged between a front lens $L_2F$ of a negative refractive power and a negative meniscus-shaped rear lens $L_2R$ and the intermediate lens group $G_2M$ comprises, in order from the side of a first object R, at least a first lens $LM_1$ of a positive refractive power, a second lens $LM_2$ of a negative refractive power and a third lens $LM_3$ of a negative refractive power. Suitable ranges of focal distances of the first to the sixth lens groups $G_1$-$G_6$ are specified based on this constitution.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



(19)日本国特許庁（ＪＰ）　(12) **公開特許公報**（Ａ）　(11)特許出願公開番号

**特開平8－190047**

(43)公開日　平成８年(1996)７月23日

| (51)Int.Cl.[6] | 識別記号 | 庁内整理番号 | ＦＩ | 技術表示箇所 |
|---|---|---|---|---|
| Ｇ０２Ｂ　13/24 | | | | |

審査請求　未請求　請求項の数22　ＯＬ　（全 24 頁）

(21)出願番号　特願平7－872

(22)出願日　平成７年(1995)１月６日

(71)出願人　000004112
株式会社ニコン
東京都千代田区丸の内３丁目２番３号

(72)発明者　松澤　均
東京都千代田区丸の内３丁目２番３号　株式会社ニコン内

(72)発明者　小林　美佐子
東京都千代田区丸の内３丁目２番３号　株式会社ニコン内

(72)発明者　遠藤　一正
東京都千代田区丸の内３丁目２番３号　株式会社ニコン内

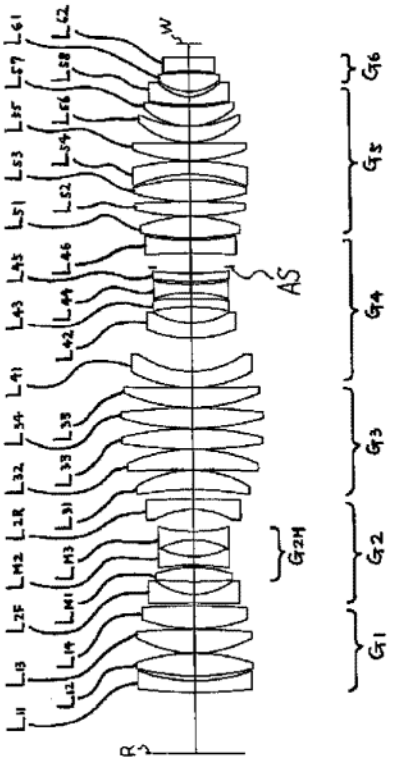
最終頁に続く

(54)【発明の名称】　投影光学系

(57)【要約】

【目的】　コンパクト化を図った上で広い露光領域と大きな開口数とを確保しつつ両側テレセントリックとしながらも、諸収差、特にディストーションを極めて良好に補正する。

【構成】　本発明による投影光学系は、第１物体Ｒ側から順に、正屈折力の第１レンズ群$G_1$と、負屈折力の第２レンズ群$G_2$と、正屈折力の第３レンズ群$G_3$と、負屈折力の第４レンズ群$G_4$と、正屈折力の第５レンズ群$G_5$と、正屈折力の第６レンズ群$G_6$とを有し、第２レンズ群$G_2$は、負屈折力の前方レンズ$L_{2F}$と、負メニスカス形状の後方レンズ$L_{2R}$との間に配置される中間レンズ群$G_{2M}$を含み、中間レンズ群$G_{2M}$は、第１物体Ｒ側から順に、正屈折力の第１レンズ$L_{M1}$と、負屈折力の第２レンズ$L_{M2}$と、負屈折力の第３レンズ$L_{M3}$とを少なくとも有するように構成される。そして、本発明は、上述の構成に基づいて第１乃至第６レンズ群$G_1$～$G_6$の好適な焦点距離範囲を見出したものである。



【特許請求の範囲】
【請求項１】第１物体の像を第２物体上に投影する投影光学系において、
前記投影光学系は、前記第１物体側から順に、正の屈折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ群と、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持つ第６レンズ群とを有し、
前記第２レンズ群は、最も前記第１物体側に配置されて前記第２物体側に凹面を向けた負屈折力の前方レンズと、最も前記第２物体側に配置されて前記第１物体側に凹面を向けた負メニスカス形状の後方レンズとの間に配置される中間レンズ群を含み、
前記中間レンズ群は、前記第１物体側から順に、正の屈折力を持つ第１レンズと、負の屈折力を持つ第２レンズと、負の屈折力を持つ第３レンズとを少なくとも有し、
前記第１レンズ群の焦点距離を$f_1$とし、前記第２レンズ群の焦点距離を$f_2$とし、前記第３レンズ群の焦点距離を$f_3$とし、前記第４レンズ群の焦点距離を$f_4$とし、前記第５レンズ群の焦点距離を$f_5$とし、前記第６レンズ群の焦点距離を$f_6$とし、前記第１物体から前記第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件を満足することを特徴とする投影光学系。
（１）　$f_1/L<0.8$
（２）　$-0.033<f_2/L$
（３）　$0.01<f_3/L<1.0$
（４）　$f_4/L<-0.005$
（５）　$0.01<f_5/L<0.9$
（６）　$0.02<f_6/L<1.6$

【請求項２】前記第１物体から前記投影光学系全体の第１物体側焦点までの軸上距離をＩとし、前記第１物体から前記第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１記載の投影光学系。
（７）　$1.0<I/L$

【請求項３】前記第４レンズ群は、最も第１物体側に配置される前方レンズ群と、最も第２物体側に配置される後方レンズ群とを有し、
前記第４レンズ群中の前記前方レンズ群と前記第４レンズ群中の前記後方レンズ群との間には、前記第１物体側から順に、第１及び第２の負レンズを有する中間レンズ群が配置され、
前記前方レンズ群は、前記第２物体側に凹面を向けた２枚の負メニスカスレンズを有し、
前記後方レンズ群は、前記第１物体側に凹面を向けた負レンズを有し、
前記第４レンズ群中の前記第１の負レンズの焦点距離を$f_{4A}$とし、前記第４レンズ群中の前記第２の負レンズの焦点距離を$f_{4B}$とするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１または請求項２記載の投影光学系。
（８）　$0.05<f_{4A}/f_{4B}<20$

【請求項４】前記第２レンズ群中の前方レンズは、前記前方レンズの第１物体側の面の曲率半径を$r_{2Ff}$とし、前記前方レンズの第２物体側の面の曲率半径を$r_{2Fr}$とするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一項記載の投影光学系。

$$（９）　1.00\leqq(r_{2Ff}-r_{2Fr})/(r_{2Ff}+r_{2Fr})<5.0$$

【請求項５】前記第４レンズ群は、最も前記第１物体側に配置されて前記第２物体側に凹面を向けた負レンズを有する前方レンズ群と、最も第２物体側に配置されて前記第１物体側に凹面を向けた負レンズを有する後方レンズ群とを有し、
前記第４レンズ群中の前記前方レンズ群と前記第４レンズ群中の前記後方レンズ群との間には、負レンズと、この負レンズの凹面に隣接する凸面を持つ正レンズとを有する中間レンズ群が配置され、
前記中間レンズ群中の負レンズの前記凹面の曲率半径を$r_{4N}$とし、前記中間レンズ群中の正レンズの前記凸面の曲率半径を$r_{4P}$とするとき、

$$（１０）　-0.9<(r_{4N}-r_{4P})/(r_{4N}+r_{4P})<0.9$$

の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか一項記載の投影光学系。ただし、前記第１物体から前記第２物体までの距離をＬとするとき、前記中間レンズ群中の前記負レンズの前記凹面または前記中間レンズ群中の前記正レンズの前記凸面は、
（１１）　$|r_{4N}/L|<2.0$
（１２）　$|r_{4P}/L|<2.0$
の条件の少なくとも一方を満足するように構成される。

【請求項６】前記第２レンズ群中の負の屈折力を持つ第２レンズの焦点距離を$f_{22}$とし、前記第２レンズ群中の負の屈折力を持つ第３レンズの焦点距離を$f_{23}$とするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一項記載の投影光学系。
（１３）　$0.1<f_{22}/f_{23}<10$

【請求項７】前記第５レンズ群は、負メニスカスレンズと、該負メニスカスレンズの凹面と隣接して配置されかつ該負メニスカスレンズの凹面と対向する凸面を持つ正レンズとを有し、前記第５レンズ群中の前記負メニスカスレンズにおける凹面の曲率半径$r_{5n}$とし、前記第５レンズ群中の前記負メニスカスレンズの凹面に隣接して配置された正レンズにおける負メニスカスレンズの凹面と対向する凸面の曲率半径$r_{5p}$とするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れか一項記載の投影光学系。

$$（１４）　0<(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})<1$$

【請求項８】前記第５レンズ群中の少なくとも１枚の正レンズと、前記第５レンズ群中の少なくとも１枚の正レンズとの間には、前記負メニスカスレンズと前記負メニスカスレンズの凹面に隣接する前記正レンズとが配置されることを特徴とする請求項７記載の投影光学系。

【請求項９】前記第５レンズ群は、最も第２物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負レンズを有し、第６レンズ群は、最も第１物体側に凸面を向けたレンズを有し、

前記第５レンズ群の最も第２物体側に配置される負レンズの第２物体側の曲率半径を$r_{5R}$とし、前記第６レンズ群の最も第１物体側に配置されるレンズの第１物体側の曲率半径を$r_{6F}$とするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項８の何れか一項記載の投影光学系。

$$(15)\quad -0.90 < (r_{5R}-r_{6F})/(r_{5R}+r_{6F}) < -0.001$$

【請求項１０】前記第５レンズ群と前記第６レンズ群との間のレンズ群間隔を$d_{56}$とし、前記第１物体と前記第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項９の何れか一項記載の投影光学系。

$$(16)\quad d_{56}/L < 0.017$$

【請求項１１】前記第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面の曲率半径を$r_{6F}$とし、第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面から第２物体までの軸上距離を$d_6$とするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項１０の何れか一項記載の投影光学系。

$$(17)\quad 0.50 < d_6/r_{6F} < 1.50$$

【請求項１２】前記第５レンズ群は、最も第２物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負レンズを有し、前記第５レンズ群中の最も第２物体側に設けられた負レンズにおける第１物体側の曲率半径を$r_{5F}$、前記第５レンズ群中の最も第２物体側に設けられた負レンズにおける第２物体側の曲率半径を$r_{5R}$とするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項１１の何れか一項記載の投影光学系。

$$(18)\quad 0.30 < (r_{5F}-r_{5R})/(r_{5F}+r_{5R}) < 1.28$$

【請求項１３】前記第２レンズ群中の中間レンズ群における正の屈折力の第１レンズの焦点距離を$f_{21}$とし、前記第１物体から前記第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至請求項１２の何れか一項記載の投影光学系。

$$(19)\quad 0.230 < f_{21}/L < 0.40$$

【請求項１４】前記第２レンズ群中の最も第１物体側に配置されて前記第２物体側に凹面を向けた負の屈折力を持つ前方レンズの焦点距離を$f_{2F}$、前記第２レンズ群中の最も第２物体側に配置されて前記第１物体側に凹面を向けた負の屈折力を持つ後方レンズの焦点距離を$f_{2R}$とするとき、以下の条件を満足することを特徴とする請求項１乃至１３の何れか一項記載の投影光学系。

$$(20)\quad 0 \leqq f_{2F}/f_{2R} < 18$$

【請求項１５】前記第２レンズ群中の中間レンズ群は、負の屈折力を持つことを特徴とする請求項１乃至１４の何れか一項記載の投影光学系。

【請求項１６】前記第１レンズ群は、少なくとも２枚の正レンズを有し、前記第３レンズ群は、少なくとも３枚の正レンズを有し、前記第４レンズ群は、少なくとも３枚の負レンズを有し、前記第５レンズ群は、少なくとも５枚の正レンズ及び少なくとも１枚の負レンズとを有し、前記第６レンズ群は、少なくとも１枚の正レンズを有することを特徴とする請求項１乃至請求項１５の何れか一項記載の投影光学系。

【請求項１７】前記第６レンズ群は、以下の条件を満足するレンズ面を少なくとも一面有する３枚以下のレンズからなることを特徴とする請求項１乃至請求項１６の何れか一項記載の投影光学系。

$$(21)\quad 1/|\phi L| < 20$$

【請求項１８】前記投影光学系のレンズ面の曲率半径をｒとし、前記投影光学系のレンズ面間隔をｄとし、屈折率をｎとするとき、以下の諸元を満足することを特徴とする請求項１乃至１７の何れか一項記載の投影光学系。

但し、$\phi$：前記レンズ面の屈折力、

Ｌ：前記第１物体と前記第２物体までの物像間距離、である。

| | r | d | n |
|---|---|---|---|
| 1 | 758.59372 | 18.01962 | 1.66638 |
| 2 | 273.07409 | 8.00000 | |
| 3 | 407.25600 | 34.43806 | 1.53627 |
| 4 | -305.98082 | 0.50000 | |
| 5 | 200.00000 | 36.31512 | 1.53627 |
| 6 | -950.89920 | 0.50000 | |
| 7 | 251.35670 | 36.00000 | 1.53627 |
| 8 | -1111.20100 | 5.00000 | |
| 9 | -3000.00000 | 13.00000 | 1.66638 |
| 10 | 103.53326 | 19.34714 | |
| 11 | 583.43731 | 21.86239 | 1.53627 |
| 12 | -202.73262 | 3.71513 | |
| 13 | -389.07550 | 13.00000 | 1.53627 |
| 14 | 118.39346 | 25.82991 | |
| 15 | -119.29984 | 13.00000 | 1.53627 |
| 16 | 228.68065 | 35.35939 | |
| 17 | -118.78231 | 15.61439 | 1.53627 |
| 18 | -2000.00000 | 15.00000 | |
| 19 | -534.21970 | 30.58806 | 1.53627 |
| 20 | -172.96367 | 0.50000 | |
| 21 | -3045.95900 | 30.55054 | 1.53627 |
| 22 | -252.31005 | 0.50000 | |
| 23 | 787.95642 | 31.33960 | 1.53627 |
| 24 | -470.11486 | 0.50000 | |
| 25 | 429.05519 | 31.10739 | 1.53627 |
| 26 | -1033.56100 | 0.50000 | |
| 27 | 276.54228 | 29.82671 | 1.53627 |
| 28 | 3383.80700 | 0.50000 | |
| 29 | 200.56082 | 25.00000 | 1.53627 |
| 30 | 149.82206 | 51.17799 | |
| 31 | 191.38232 | 25.00000 | 1.53627 |
| 32 | 122.34204 | 25.15581 | |
| 33 | -276.65501 | 13.00000 | 1.66638 |
| 34 | -597.90043 | 9.14516 | |
| 35 | -190.18194 | 13.00000 | 1.66638 |
| 36 | 360.79756 | 3.75310 | |
| 37 | 434.45763 | 13.00000 | 1.53627 |
| 38 | 643.56408 | 31.17056 | |
| 39 | -951.39487 | 20.00000 | 1.66638 |
| 40 | 360.75541 | 3.46004 | |
| 41 | 395.41239 | 33.29191 | 1.53627 |
| 42 | -229.24043 | 0.50000 | |
| 43 | 405.02177 | 21.76952 | 1.53627 |
| 44 | -1456.27300 | 0.50000 | |
| 45 | 334.62149 | 34.87065 | 1.53627 |
| 46 | -316.02886 | 8.19653 | |
| 47 | -226.66975 | 20.00000 | 1.66638 |
| 48 | -421.19119 | 0.50000 | |
| 49 | 245.00959 | 27.62592 | 1.53627 |
| 50 | -6478.64400 | 0.50000 | |
| 51 | 118.64887 | 24.82664 | 1.53627 |
| 52 | 182.84804 | 0.50000 | |
| 53 | 106.97354 | 29.80517 | 1.53627 |
| 54 | 305.86346 | 2.86446 | |
| 55 | 330.12685 | 13.00000 | 1.66638 |
| 56 | 65.69252 | 7.67289 | |
| 57 | 76.63392 | 29.80077 | 1.53627 |
| 58 | -405.45793 | 2.41289 | |
| 59 | -314.04117 | 20.42250 | 1.53627 |
| 60 | 1180.34000 | | |

【請求項１９】前記投影光学系のレンズ面の曲率半径をｒとし、前記投影光学系のレンズ面間隔をｄとし、屈折率をｎとするとき、以下の諸元を満足することを特徴とする請求項１乃至１７の何れか一項記載の投影光学系。

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041　　Seite des Dokuments generiert durch DPMA

| | r | d | n |
|---|---|---|---|
| 1 | 715.79825 | 18.01962 | 1.66638 |
| 2 | 257.11993 | 8.00000 | |
| 3 | 402.81202 | 34.43806 | 1.53627 |
| 4 | -298.91362 | 0.50000 | |
| 5 | 200.00000 | 36.31512 | 1.53627 |
| 6 | -811.20841 | 0.50000 | |
| 7 | 202.30081 | 36.00000 | 1.53627 |
| 8 | -912.77876 | -0.24598 | |
| 9 | -3000.00000 | 13.00000 | 1.66638 |
| 10 | 100.16757 | 19.34714 | |
| 11 | 515.50992 | 21.86239 | 1.53627 |
| 12 | -211.08983 | 3.71513 | |
| 13 | -334.85048 | 13.00000 | 1.53627 |
| 14 | 119.28367 | 24.34073 | |
| 15 | -124.53825 | 13.00000 | 1.53627 |
| 16 | 196.56654 | 35.64064 | |
| 17 | -122.83913 | 15.61439 | 1.53627 |
| 18 | -2000.00000 | 15.00000 | |
| 19 | -319.01403 | 30.58806 | 1.53627 |
| 20 | -192.95790 | 0.50000 | |
| 21 | -1320.53000 | 30.55054 | 1.53627 |
| 22 | -229.09627 | 0.50000 | |
| 23 | 1670.41600 | 31.33960 | 1.53627 |
| 24 | -355.67749 | 0.50000 | |
| 25 | 505.94351 | 31.10739 | 1.53627 |
| 26 | -669.94239 | 0.50000 | |
| 27 | 272.78755 | 29.82671 | 1.53627 |
| 28 | -11188.96200 | 0.50000 | |
| 29 | 205.32433 | 25.00000 | 1.53627 |
| 30 | 156.91075 | 68.35861 | |
| 31 | 170.81860 | 25.00000 | 1.53627 |
| 32 | 119.41166 | 25.17539 | |
| 33 | -221.51521 | 13.00000 | 1.66638 |
| 34 | 3749.27900 | 7.91441 | |
| 35 | -299.53056 | 13.00000 | 1.66638 |
| 36 | 360.79756 | 3.75310 | |
| 37 | 434.45763 | 13.00000 | 1.53627 |
| 38 | 643.56408 | 18.53967 | |
| 39 | -6417.33300 | 20.00000 | 1.66638 |
| 40 | 300.16308 | 3.46004 | |
| 41 | 329.77719 | 33.29191 | 1.53627 |
| 42 | -264.12523 | 0.50000 | |
| 43 | 804.85248 | 21.76952 | 1.53627 |
| 44 | -784.29788 | 0.50000 | |
| 45 | 273.73159 | 34.87065 | 1.53627 |
| 46 | -325.58814 | 8.19653 | |
| 47 | -214.52517 | 20.00000 | 1.66638 |
| 48 | -405.91293 | 0.50000 | |
| 49 | 396.09997 | 27.62592 | 1.53627 |
| 50 | -579.80514 | 0.50000 | |
| 51 | 115.71351 | 24.82664 | 1.53627 |
| 52 | 255.34580 | 0.50000 | |
| 53 | 104.86226 | 29.80517 | 1.53627 |
| 54 | 211.50003 | 2.86446 | |
| 55 | 312.25500 | 13.00000 | 1.66638 |
| 56 | 66.11566 | 7.67289 | |
| 57 | 76.78058 | 29.80077 | 1.53627 |
| 58 | -437.18968 | 2.41289 | |
| 59 | -324.32040 | 20.42250 | 1.53627 |
| 60 | 2434.44700 | | |

【請求項２０】前記投影光学系のレンズ面の曲率半径をｒとし、前記投影光学系のレンズ面間隔をｄとし、屈折率をｎとするとき、以下の諸元を満足することを特徴とする請求項１乃至１７の何れか一項記載の投影光学系。

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041　　Seite des Dokuments generiert durch DPMA

| | r | d | n |
|---|---|---|---|
| 1 | 835.93450 | 19.00074 | 1.61298 |
| 2 | 349.00002 | 6.60188 | |
| 3 | 493.73823 | 30.01023 | 1.61536 |
| 4 | -364.99999 | 1.12825 | |
| 5 | 189.67357 | 32.71424 | 1.61536 |
| 6 | ∞ | 1.25667 | |
| 7 | 219.68925 | 26.27974 | 1.61536 |
| 8 | -2935.50000 | 2.86486 | |
| 9 | -1456.03000 | 15.60000 | 1.61298 |
| 10 | 98.87901 | 25.83515 | |
| 11 | 572.77742 | 19.48735 | 1.48734 |
| 12 | -245.99492 | 3.28431 | |
| 13 | -517.01308 | 16.35209 | 1.61536 |
| 14 | 118.78195 | 22.95916 | |
| 15 | -151.83256 | 12.94478 | 1.61536 |
| 16 | 196.86505 | 33.74710 | |
| 17 | -129.25780 | 12.89677 | 1.61536 |
| 18 | -491.95895 | 13.46314 | |
| 19 | -246.12435 | 22.58245 | 1.61536 |
| 20 | -166.51997 | 0.39125 | |
| 21 | -1477.30500 | 28.55306 | 1.61536 |
| 22 | -216.04701 | 0.72991 | |
| 23 | 425.36937 | 33.51075 | 1.61536 |
| 24 | -524.95999 | 0.96043 | |
| 25 | 438.35798 | 25.74084 | 1.48734 |
| 26 | -1678.66000 | 0.33363 | |
| 27 | 292.51673 | 23.69782 | 1.48734 |
| 28 | 1518.72000 | 0.83738 | |
| 29 | 218.42396 | 26.38775 | 1.48734 |
| 30 | 148.35403 | 33.09868 | |
| 31 | 203.95726 | 27.76454 | 1.61536 |
| 32 | 133.43801 | 30.67100 | |
| 33 | -211.86216 | 13.01538 | 1.61298 |
| 34 | -1024.57000 | 15.53690 | |
| 35 | -160.75584 | 13.15020 | 1.61298 |
| 36 | 270.91502 | 0.55149 | |
| 37 | 250.92650 | 15.66663 | 1.48734 |
| 38 | 702.02996 | 23.07586 | |
| 39 | -827.25951 | 15.36200 | 1.61298 |
| 40 | 2298.00000 | 0.73901 | |
| 41 | 2301.62000 | 27.62162 | 1.48734 |
| 42 | -223.08205 | 0.51051 | |
| 43 | 488.67440 | 34.23933 | 1.48734 |
| 44 | -319.00802 | 0.49298 | |
| 45 | 500.98379 | 34.15684 | 1.61536 |
| 46 | -369.12909 | 9.55181 | |
| 47 | -242.59289 | 18.84686 | 1.61298 |
| 48 | -613.52998 | 0.50392 | |
| 49 | 347.10206 | 30.00332 | 1.61536 |
| 50 | -1728.40000 | 0.49017 | |
| 51 | 180.81644 | 30.27184 | 1.48734 |
| 52 | 728.32004 | 0.48766 | |
| 53 | 119.02258 | 38.20547 | 1.48734 |
| 54 | 609.84003 | 3.61782 | |
| 55 | 1650.31000 | 19.05217 | 1.61298 |
| 56 | 77.86795 | 17.17240 | |
| 57 | 81.07073 | 30.61882 | 1.48734 |
| 58 | -335.26499 | 2.16189 | |
| 59 | -316.96290 | 26.15191 | 1.61536 |
| 60 | -848.55009 | | |

【請求項２１】前記投影光学系のレンズ面の曲率半径をｒとし、前記投影光学系のレンズ面間隔をｄとし、屈折率をｎとするとき、以下の諸元を満足することを特徴とする請求項１乃至１７の何れか一項記載の投影光学系。

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041　　Seite des Dokuments generiert durch DPMA

| | r | d | n |
|---|---|---|---|
| 1 | 1185.70800 | 19.00074 | 1.61298 |
| 2 | 477.18400 | 6.60188 | |
| 3 | 1060.88800 | 30.01023 | 1.61536 |
| 4 | -338.64042 | 1.12825 | |
| 5 | 200.00000 | 32.71424 | 1.61536 |
| 6 | -2276.77900 | 1.25667 | |
| 7 | 248.82758 | 26.27974 | 1.61536 |
| 8 | -1078.61200 | 3.19741 | |
| 9 | -726.49629 | 15.60000 | 1.61298 |
| 10 | 110.53957 | 25.83515 | |
| 11 | 2000.00000 | 19.48735 | 1.48734 |
| 12 | -236.03800 | 3.28431 | |
| 13 | -3000.00000 | 16.35209 | 1.61536 |
| 14 | 109.86653 | 32.21675 | |
| 15 | -153.78948 | 12.94478 | 1.61536 |
| 16 | 226.94451 | 35.22505 | |
| 17 | -132.31662 | 12.89677 | 1.61536 |
| 18 | -830.43817 | 15.00000 | |
| 19 | -330.52996 | 22.58245 | 1.61536 |
| 20 | -184.59786 | 0.39125 | |
| 21 | -1874.03800 | 28.55306 | 1.61536 |
| 22 | -221.73570 | 0.72991 | |
| 23 | 558.10318 | 33.51075 | 1.61536 |
| 24 | -552.83568 | 0.96043 | |
| 25 | 478.84376 | 25.74084 | 1.48734 |
| 26 | -906.26315 | 0.33363 | |
| 27 | 287.03514 | 23.69782 | 1.48734 |
| 28 | 2359.17900 | 0.83738 | |
| 29 | 201.46068 | 26.38775 | 1.48734 |
| 30 | 155.19710 | 46.91024 | |
| 31 | 198.66962 | 27.76454 | 1.61536 |
| 32 | 122.40099 | 26.77778 | |
| 33 | -220.19752 | 13.01538 | 1.61298 |
| 34 | 3835.74700 | 12.87579 | |
| 35 | -180.57897 | 13.15020 | 1.61298 |
| 36 | 270.91501 | 0.55149 | |
| 37 | 250.92650 | 15.66663 | 1.48734 |
| 38 | 702.02997 | 25.47244 | |
| 39 | -1387.52600 | 15.36200 | 1.61298 |
| 40 | 404.60733 | 0.73901 | |
| 41 | 437.56855 | 27.62162 | 1.48734 |
| 42 | -242.82524 | 0.51051 | |
| 43 | 476.89455 | 34.23933 | 1.48734 |
| 44 | -364.55546 | 0.49298 | |
| 45 | 500.11721 | 34.15684 | 1.61536 |
| 46 | -381.64661 | 9.55181 | |
| 47 | -243.22857 | 18.84686 | 1.61298 |
| 48 | -378.77918 | 0.50392 | |
| 49 | 355.95061 | 30.00332 | 1.61536 |
| 50 | 6474.81200 | 0.49017 | |
| 51 | 171.50098 | 30.27184 | 1.48734 |
| 52 | 722.00626 | 0.48766 | |
| 53 | 113.44841 | 38.20547 | 1.48734 |
| 54 | 442.83450 | 3.61782 | |
| 55 | 730.67537 | 19.05217 | 1.61298 |
| 56 | 73.59136 | 17.17240 | |
| 57 | 78.92998 | 30.61882 | 1.48734 |
| 58 | -315.11137 | 2.16189 | |
| 59 | -286.11801 | 26.15191 | 1.61536 |
| 60 | -878.71576 | | |

【請求項２２】前記投影光学系の倍率は、１／５であることを特徴とする請求項１８乃至２１の何れか一項記載の投影光学系。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、第１物体のパターンを第２物体としての基板等に投影するための投影光学系に関するものであり、特に、第１物体としてのレチクル（マスク）上に形成された半導体用または液晶用のパターンを第２物体としての基板（ウェハ、プレート等）上に投影露光するのに好適な投影光学系に係るものである。

【０００２】

【従来の技術】集積回路のパターンの微細化が進むに従って、ウェハの焼付けに用いられる投影光学系に対し要求される性能もますます厳しくなってきている。このような状況の中で、投影光学系の解像力の向上については、露光波長λをより短くするか、あるいは投影光学系の開口数（N.A.）を大きくする事が考えられる。

【０００３】近年においては、転写パターンの微細化に対応するために、露光用の光源は、ｇ線(436nm) の露光波長の光を発するものからｉ線(365nm) の露光波長の光を発するものが主として用いられるようになってきており、さらには、より短波長の光を発する光源、例えばエキシマレーザ（KrF:248nm,ArF:193nm)が用いられようとしている。

【０００４】そして、以上の各種の露光波長の光によってレチクル上のパターンをウェハ上に投影露光するための投影光学系が提案されている。投影光学系においては、解像力の向上と共に要求されるのは、像歪を少なくすることである。ここで、像歪とは、投影光学系に起因するディストーション（歪曲収差）によるものの他、投影光学系の像側で焼き付けられるウェハの反り等によるものと、投影光学系の物体側で回路パターン等が描かれ

ているレチクルの反り等によるものがある。

【０００５】近年ますます転写パターンの微細化が進み、像歪の低減要求も一段と厳しくなってきている。そこで、ウェハの反りによる像歪への影響を少なくするためには、投影光学系の像側での射出瞳位置を遠くに位置させる、所謂像側テレセントリック光学系が従来より用いられてきた。

【０００６】一方、レチクルの反りによる像歪の軽減についても、投影光学系の入射瞳位置を物体面から遠くに位置させる、所謂物体側テレセントリック光学系にすることが考えられ、またそのように投影光学系の入射瞳位置を物体面から比較的遠くに位置させる提案がなされている。それらの例としては、特開昭63-118115 号、特開平4-157412号、特開平5-173065号等のものがある。

【０００７】

【発明が解決しようとする課題】以上の各特許公報にて提案された光学系の中には、物体側と像側とが共にテレセントリックである、所謂両側テレセントリック投影光学系が開示されている。しかしながら、以上の各特許公報にて提案されている両側テレセントリック投影光学系では、解像力に寄与する開口数（N.A.）が十分に大きくなく、さらには各収差、特にディストーションの補正が十分ではなかった。

【０００８】本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、コンパクト化を図った上で広い露光領域と大きな開口数とを確保しつつ両側テレセントリックとしながらも、諸収差、特にディストーションを極めて良好に補正し得る高性能な投影光学系を提供することを目的としている。

【０００９】

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するために、本発明による投影光学系は、以下の構成を有する。本発明による投影光学系は、第１物体の像を第２物体上に投影する投影光学系であって、第１物体側から順に、正の屈折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ群と、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を持つ第６レンズ群とを有し、前記第２レンズ群は、最も前記第１物体側に配置されて前記第２物体側に凹面を向けた負屈折力の前方レンズと、最も前記第２物体側に配置されて前記第１物体側に凹面を向けた負メニスカス形状の後方レンズとの間に配置される中間レンズ群を含み、前記中間レンズ群は、前記第１物体側から順に、正の屈折力を持つ第１レンズと、負の屈折力を持つ第２レンズと、負の屈折力を持つ第３レンズとを少なくとも有するように構成される。そして、本発明による投影光学系は、前記第１レンズ群の焦点距離を$f_1$とし、前記第２レンズ群の焦点距離を$f_2$とし、前記第３レンズ群の焦点距離を$f_3$とし、前記第４レンズ群の焦点距離を$f_4$とし、前記第５レンズ群の焦点距離を$f_5$とし、前記第６レンズ群の焦点距離を$f_6$とし、前記第１物体から前記第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件（１）～（６）を満足するように構成したものである。

（１）　$f_1/L < 0.8$

（２）　$-0.033 < f_2/L$

（３）　$0.01 < f_3/L < 1.0$

（４）　$f_4/L < -0.005$

（５）　$0.01 < f_5/L < 0.9$

（６）　$0.02 < f_6/L < 1.6$

本発明の投影光学系は、以上の構成に基づいて、前記第１物体から前記投影光学系全体の第１物体側焦点までの軸上距離をＩとし、前記第１物体から前記第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件を満足するように構成されることが好ましい。

（７）　$1.0 < I/L$

また、前記第４レンズ群は、最も第１物体側に配置される前方レンズ群と、最も第２物体側に配置される後方レンズ群とを有し、前記第４レンズ群中の前記前方レンズ群と前記第４レンズ群中の前記後方レンズ群との間には、第１及び第２の負レンズを有する中間レンズ群が配置され、前記前方レンズ群は、前記第２物体側に凹面を向けた２枚の負メニスカスレンズを有し、前記後方レンズ群は、前記第１物体側に凹面を向けた負レンズを有するように構成されることが好ましく、前記第４レンズ群中の前記第１の負レンズの焦点距離を$f_{4A}$とし、前記第４レンズ群中の前記第２の負レンズの焦点距離を$f_{4B}$とするとき、以下の条件を満足するように構成されることが好ましい。

（８）　$0.05 < f_{4A}/f_{4B} < 20$

また、前記第２レンズ群中の前方レンズは、前記前方レンズの第１物体側の面の曲率半径を$r_{2Ff}$とし、前記前方レンズの第２物体側の面の曲率半径を$r_{2Fr}$とするとき、以下の条件を満足することが好ましい。

（９）　$1.00 \leqq (r_{2Ff} - r_{2Fr})/(r_{2Ff} + r_{2Fr}) < 5.0$

また、前記第４レンズ群は、最も第１物体側に配置されて前記第２物体側に凹面を向けた負レンズを有する前方レンズ群と、最も第２物体側に配置されて前記第１物体側に凹面を向けた負レンズを有する後方レンズ群とを有し、前記第４レンズ群中の前記前方レンズ群と前記第４レンズ群中の前記後方レンズ群との間には、負レンズと、この負レンズの凹面に隣接する凸面を持つ正レンズとを有する中間レンズ群が配置されるように構成されることが好ましく、前記中間レンズ群中の負レンズの前記凹面の曲率半径を$r_{4N}$とし、前記中間レンズ群中の正レンズの前記凸面の曲率半径を$r_{4P}$とするとき、

（１０）　$-0.9 < (r_{4N} - r_{4P})/(r_{4N} + r_{4P}) < 0.9$

の条件を満足するように構成されることが好ましい。ただし、前記第１物体から前記第２物体までの距離をＬとするとき、前記中間レンズ群中の前記負レンズの前記凹面または前記中間レンズ群中の前記正レンズの前記凸面は、

（１１）　　$|r_{4N}/L|<2.0$

（１２）　　$|r_{4P}/L|<2.0$

の条件の少なくとも一方を満足するように構成されるものである。

【００１０】また、前記第２レンズ群中の負の屈折力を持つ第２レンズの焦点距離を$f_{22}$とし、前記第２レンズ群中の負の屈折力を持つ第３レンズの焦点距離を$f_{23}$とするとき、以下の条件を満足することがより好ましい。

（１３）　　$0.1<f_{22}/f_{23}<10$

また、前記第５レンズ群は、負メニスカスレンズと、該負メニスカスレンズの凹面と隣接して配置されかつ該負メニスカスレンズの凹面と対向する凸面を持つ正レンズとを有し、前記第５レンズ群中の前記負メニスカスレンズにおける凹面の曲率半径$r_{5n}$とし、前記第５レンズ群中の前記負メニスカスレンズの凹面に隣接して配置された正レンズにおける前記負メニスカスレンズの凹面と対向する凸面の曲率半径$r_{5p}$とするとき、以下の条件を満足することがより好ましい。

（１４）　　$0<(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})<1$

この場合、前記第５レンズ群中の少なくとも１枚の正レンズと、前記第５レンズ群中の少なくとも１枚の正レンズとの間には、負メニスカスレンズと、負メニスカスレンズの凹面に隣接する正レンズとが配置されることが好ましい。

【００１１】また、前記第５レンズ群は、最も第２物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負レンズを有し、第６レンズ群は、最も第１物体側に配置されて第１物体側に凸面を向けたレンズを有し、前記第５レンズ群の最も第２物体側に配置される負レンズの第２物体側の曲率半径を$r_{5R}$とし、前記第６レンズ群の最も第１物体側に配置されるレンズの第１物体側の曲率半径を$r_{6F}$とするとき、以下の条件を満足することが望ましい。

（１５）　　$-0.90<(r_{5R}-r_{6F})/(r_{5R}+r_{6F})<-0.001$

さらに、前記第５レンズ群と前記第６レンズ群との間のレンズ群間隔を$d_{56}$とし、前記第１物体から前記第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件を満足することがより好ましい。

（１６）　　$d_{56}/L<0.017$

また、前記第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面の曲率半径を$r_{6F}$とし、第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面から第２物体までの軸上距離を$d_6$とするとき、以下の条件を満足することが望ましい。

（１７）　　$0.50<d_6/r_{6F}<1.50$

また、前記第５レンズ群は、最も第２物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負レンズを有し、前記第５レンズ群中の最も第２物体側に設けられた負レンズにおける第１物体側の曲率半径を$r_{5F}$、前記第５レンズ群中の最も第２物体側に設けられた負レンズにおける第２物体側の曲率半径を$r_{5R}$とするとき、以下の条件を満足することがより望ましい。

（１８）　　$0.30<(r_{5F}-r_{5R})/(r_{5F}+r_{5R})<1.28$

また、前記第２レンズ群中の中間レンズ群における正の屈折力の第１レンズの焦点距離を$f_{21}$とし、第１物体から第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件を満足することがより望ましい。

（１９）　　$0.230<f_{21}/L<0.40$

また、前記第２レンズ群中の最も第１物体側に配置されて前記第２物体側に凹面を向けた負の屈折力を持つ前方レンズの焦点距離を$f_{2F}$、前記第２レンズ群中の最も第２物体側に配置されて前記第１物体側に凹面を向けた負の屈折力を持つ後方レンズの焦点距離を$f_{2R}$とするとき、以下の条件を満足することが好ましい。

（２０）　　$0 \leqq f_{2F}/f_{2R}<18$

【００１２】

【作用】本発明の投影光学系では、第１物体側から順に、正の屈折力を持つ第１レンズ群と、負の屈折力を持つ第２レンズ群と、正の屈折力を持つ第３レンズ群と、負の屈折力を持つ第４レンズ群と、正の屈折力を持つ第５レンズ群と、正の屈折力を第６レンズ群とを少なくとも有する構成としている。

【００１３】まず、正の屈折力を持つ第１レンズ群はテレセントリック性を維持しながら主にディストーションの補正に寄与しており、具体的には、第１レンズ群にて正のディストーションを発生させて、この第１レンズ群よりも第２物体側に位置する複数のレンズ群にて発生する負のディストーションをバランス良く補正している。負の屈折力を持つ第２レンズ群及び負の屈折力を持つ第４レンズ群は、主にペッツバール和の補正に寄与し、像面の平坦化を図っている。負の屈折力を持つ第２レンズ群及び正の屈折力を持つ第３レンズ群では、この２つのレンズ群において逆望遠系を形成しており、投影光学系のバックフォーカス（投影光学系の最も第２物体側のレンズ面等の光学面から第２物体までの距離）の確保に寄与している。正の屈折力を持つ第５レンズ群及び同じく正の屈折力を第６レンズ群は、ディストーションの発生を抑えることと、第２物体側での高ＮＡ化に十分対応するために特に球面収差の発生を極力抑えることとに主に寄与している。

【００１４】以上の構成に基づいて、第２レンズ群にお

ける最も第１物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負の屈折力を持つ前方レンズは、像面湾曲、コマ収差の補正に寄与し、第２レンズ群における最も第２物体側に配置されて第１物体側に凹面を向けた負メニスカス形状の後方レンズは、主にコマ収差の補正に寄与している。なお、後方レンズはまた像面湾曲の補正にも寄与している。また、前方レンズと後方レンズとの間に配置された中間レンズ群において、正の屈折力を持つ第１レンズは、像面湾曲の補正に大きく寄与している負の屈折力の第２及び第３レンズにて発生する負のディストーションの補正に寄与している。

【００１５】条件（１）では、正の屈折力の第１レンズ群の焦点距離$f_1$と第１物体（レチクル等）と第２物体（ウェハ等）までの距離（物像間距離）Ｌとの最適な比率を規定している。この条件（１）は、主にディストーションをバランス良く補正するためのものである。条件（１）の上限を越える場合には、負のディストーションが大きく発生する。縮小倍率及び広い露光領域を確保しつつコンパクト化を図り、さらにディストーションを良好に補正するには、条件（１）の上限を０．１４とし、$f_1/L<0.14$とすることが好ましい。なお、瞳の球面収差の発生を抑えるためには、条件（１）の下限を０．０２として、$0.02<f_1/L$とすることが好ましい。

【００１６】条件（２）では、負の屈折力の第２レンズ群の焦点距離$f_2$と第１物体（レチクル等）と第２物体（ウェハ等）までの距離（物像間距離）Ｌとの最適な比率を規定している。この条件（２）は、広い露光領域を確保しつつコンパクト化を図り、かつペッツバール和を良好に補正するための条件である。ここで、条件（２）の下限を越えると、広い露光領域を確保しつつコンパクト化を達成することが困難となり、さらには正のペッツバール和が発生するため好ましくない。なお、さらなるコンパクト化の達成、或いはペッツバール和の良好なる補正のためには、条件（２）の下限値を－０．０３２として、$-0.032<f_2/L$とすることが好ましい。なお、負のディストーションの発生を抑えるためには、条件（２）の上限値を－０．００５として、$f_2/L<-0.005$とすることが好ましい。

【００１７】条件（３）では、正の屈折力の第３レンズ群の焦点距離$f_3$と第１物体（レチクル等）と第２物体（ウェハ等）までの距離（物像間距離）Ｌとの最適な比率を規定している。ここで、条件（３）の下限を越えると、第２或いは第４レンズ群の屈折力が強くなり、第２レンズ群においては負のディストーション及びコマ収差の発生を招き、第４レンズ群においてはコマ収差の発生を招く。一方、条件（３）の上限を越えると、第２或いは第４レンズ群の屈折力が弱くなり、ペッツバール和を良好に補正することができない。

【００１８】条件（４）では、負の屈折力の第４レンズ群の焦点距離$f_4$と第１物体（レチクル等）と第２物体（ウェハ等）までの距離（物像間距離）Ｌとの最適な比率を規定している。ここで、条件（４）の上限を越えると、コマ収差が発生するため好ましくない。さらにコマ収差の発生を抑えるためには条件（４）の上限値を－０．０４７として、$f_4/L<-0.047$とすることが好ましい。

【００１９】なお、球面収差を良好に補正するためには、条件（４）の下限値を－０．０９８として、$-0.098<f_4/L$とすることが好ましい。条件（５）では、正の屈折力の第５レンズ群の焦点距離$f_5$と第１物体（レチクル等）と第２物体（ウェハ等）までの距離（物像間距離）Ｌとの最適な比率を規定している。この条件（５）は、大きな開口数を保ちながら球面収差、ディストーション及びペッツバール和をバランス良く補正するためのものである。この条件（５）の下限を越えると、第５レンズ群の屈折力が強くなり過ぎ、この第５レンズ群にて負のディストーションのみならず負の球面収差が甚大に発生する。この条件（５）の上限を越えると、第５レンズ群の屈折力が弱くなり過ぎ、これに伴って負の屈折力の第４レンズ群の屈折力も必然的に弱くなり、この結果、ペッツバール和を良好に補正することができない。

【００２０】条件（６）では、正の屈折力の第６レンズ群の焦点距離$f_6$と、第１物体（レチクル等）から第２物体（ウェハ等）までの距離（物像間距離）Ｌとの最適な比率を規定している。この条件（６）は、大きな開口数を保ちながら高次の球面収差及び負のディストーションの発生を抑えるためのものである。この条件（６）の下限を越えると、第６レンズ群自身にて負のディストーションが大きく発生し、この条件（６）の上限を越えると、高次の球面収差が発生する。

【００２１】さらに、第１物体から投影光学系全体の第１物体側焦点までの軸上距離をＩとし、第１物体から第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件（７）を満足することが好ましい。

（７）　　$1.0<I/L$

条件（７）では、第１物体から投影光学系全体の第１物体側焦点までの軸上距離Ｉと、第１物体（レチクル等）から第２物体（ウェハ等）までの距離（物像間距離）Ｌとの最適な比率を規定している。ここで、投影光学系全体の第１物体側焦点とは、投影光学系の光軸に対して近軸領域での平行光を投影光学系の第２物体側から入射させ、その近軸領域の光が投影光学系を射出する時に、その射出光が光軸と交わる点を意味するものである。

【００２２】この条件（７）の下限を越えると、投影光学系の第１物体側でのテレセントリック性が大幅に崩れて、第１物体の光軸方向のずれに起因する倍率の変動並びにディストーションの変動が大きくなり、その結果、第１物体の像を所望の倍率のもとで忠実に第２物体上に

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041　　Seite des Dokuments generiert durch DPMA

投影することが困難となる。なお、第１物体の光軸方向のずれに起因する倍率の変動並びにディストーションの変動をより十分に抑えるためには、上記条件（７）の下限値を１．７として、１．７＜Ｉ／Ｌとすることが好ましい。さらに、投影光学系のコンパクト化を維持しながら、瞳の球面収差及びディストーションを共にバランス良く補正するためには、上記条件（７）の上限値を６．８として、Ｉ／Ｌ＜６．８とすることが好ましい。

【００２３】また、第４レンズ群は、最も第１物体側に配置される前方レンズ群と、最も第２物体側に配置される後方レンズ群とを有し、第４レンズ群中の前方レンズ群と第４レンズ群中の後方レンズ群との間には、第１物体側から順に、第１及び第２の負レンズを有する中間レンズ群が配置され、前方レンズ群は、第２物体側に凹面を向けた２枚の負メニスカスレンズを有し、後方レンズ群は、第１物体側に凹面を向けた負レンズを有するように構成されることが望ましい。

【００２４】ここで、第４レンズ群中の中間レンズ群における第１の負レンズの焦点距離を$f_{4A}$とし、第４レンズ群中の中間レンズ群における第２の負レンズの焦点距離を$f_{4B}$とするとき、第４レンズ群中の第１及び第２の負レンズは、以下の条件を満足することが望ましい。

（８）　　０．０５＜$f_{4A}$／$f_{4B}$＜２０

条件（８）の下限を越えると、第１の負レンズの屈折力が第２の負レンズの屈折力に対して相対的に強くなり、第１の負レンズによって、高次の球面収差及び高次のコマ収差が発生する。より高次の球面収差及び高次のコマ収差の発生を抑えるためには、上記条件（８）の下限値を０．１とし、０．１＜$f_{4A}$／$f_{4B}$とすることが好ましい。一方、条件（８）の上限を越えると、第２の負レンズの屈折力が第１の負レンズの屈折力に対して相対的に強くなり、第２の負レンズによって、高次の球面収差及び高次のコマ収差が発生する。より、高次の球面収差及び高次のコマ収差の発生を抑えるためには、上記条件（８）の上限値を１０とし、$f_{4A}$／$f_{4B}$＜１０とすることが好ましい。

【００２５】また、第２レンズ群中の前方レンズは、前方レンズの第１物体側の面の曲率半径を$r_{2Ff}$とし、前方レンズの第２物体側の面の曲率半径を$r_{2Fr}$とするとき、以下の条件を満足することが好ましい。

$$1.00 \leqq (r_{2Ff} - r_{2Fr}) / (r_{2Ff} + r_{2Fr}) < 5.0 \quad (9)$$

この条件（９）の下限を越えると、瞳の球面収差の補正を十分に行うことができなくなるため好ましくない。一方、この条件（９）の上限を越えると、コマ収差が発生するため好ましくない。

【００２６】また、第４レンズ群は、最も第１物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負レンズを有する前方レンズ群と、最も第２物体側に配置されて第１物体側に凹面を向けた負レンズを有する後方レンズ群とを有し、第４レンズ群中の前方レンズ群と第４レンズ群中の後方レンズ群との間には、負レンズと、この負レンズの凹面に隣接する凸面を持つ正レンズとを有する中間レンズ群が配置されるように構成されることが好ましく、中間レンズ群中の負レンズの凹面の曲率半径を$r_{4N}$とし、中間レンズ群中の正レンズの凸面の曲率半径を$r_{4P}$とするとき、

$$-0.9 < (r_{4N} - r_{4P}) / (r_{4N} + r_{4P}) < 0.9 \quad (10)$$

の条件を満足するように構成されることが好ましい。ただし、中間レンズ群中の負レンズの凹面または中間レンズ群中の正レンズの凸面は、

（１１）　　$|r_{4N}/L| < 2.0$

（１２）　　$|r_{4P}/L| < 2.0$

の条件の少なくとも一方を満足するように構成される。

【００２７】条件（１０）～（１２）は、中間レンズ群中の負レンズの凹面と中間レンズ群中の正レンズの凸面とによって形成される気体レンズの最適な形状を規定するものである。条件（１１）または（１２）を満足する場合、この気体レンズにて高次の球面収差の補正を行うことができる。さらに高次の球面収差の補正を行なうためには、条件（１１）及び条件（１２）の上限を０．８とし、$|r_{4N}/L| < 0.8$、$|r_{4P}/L| < 0.8$とすることが望ましい。ここで、条件（１０）の上下限を越える場合には、コマ収差の発生を招くため好ましくない。条件（１１）及び条件（１２）を共に満足しない場合には、条件（１０）を満足している場合であっても、高次の球面収差の補正を行うことができず好ましくない。

【００２８】また、第２レンズ群中の中間レンズ群における負の屈折力を持つ第２レンズの焦点距離を$f_{22}$とし、第２レンズ群中の中間レンズ群における負の屈折力を持つ第３レンズの焦点距離を$f_{23}$とするとき、以下の条件（１３）を満足することがより望ましい。

（１３）　　０．１＜$f_{22}$／$f_{23}$＜１０

条件（１３）の下限を越えると、負の第２レンズの屈折力が負の第３レンズの屈折力に対して相対的に強くなり、負の第２レンズにて、コマ収差と負のディストーションが大きく発生する。より負のディストーションをバランス良く補正するためには、上記条件（１３）の下限値を０．７として、０．７＜$f_{22}$／$f_{23}$とすることが好ましい。この条件（１３）の上限を越えると、負の第３レンズの屈折力が負の第２レンズの屈折力に対して相対的に強くなり、負の第３レンズにてコマ収差と負のディストーションが大きく発生する。コマ収差を良好に補正しながら、より負のディストーションをバランス良く補正するためには、上記条件（１３）の上限値を１．５として、$f_{24}$／$f_{23}$＜１．５とすることが好ましい。

【００２９】また、主に３次の球面収差を良好に補正す

るためには、正の屈折力を持つ第５レンズ群は、負メニスカスレンズと、その負メニスカスレンズの凹面と隣接して配置されかつその負メニスカスレンズの凹面と対向する凸面を持つ正レンズとを有し、第５レンズ群中の負メニスカスレンズにおける凹面の曲率半径$r_{5n}$とし、第５レンズ群中の負メニスカスレンズの凹面に隣接して配置された正レンズにおける負メニスカスレンズの凹面と対向する凸面の曲率半径$r_{5p}$とするとき、以下の条件（１４）を満足することがより望ましい。

（１４）　$0<(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})<1$

条件（１４）の下限を越えると、３次の球面収差が補正不足となり、逆に条件（１４）の上限を越えると、３次の球面収差が補正過剰となり、好ましくない。ここで、３次の球面収差をより良好に補正するためには、条件（１４）の下限値を０．０１として、$0.01<(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})$とすることがさらに好ましく、条件（１４）の上限値を０．７として、$(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})<0.7$とすることがさらに好ましい。

【００３０】ここで、第５レンズ群中の少なくとも１枚の正レンズと、第５レンズ群中の少なくとも１枚の正レンズとの間には、負メニスカスレンズと、負メニスカスレンズの凹面に隣接する正レンズとが配置されることが好ましい。この構成により、高ＮＡに応じて発生しがちな高次の球面収差の発生を抑えることができる。また、第５レンズ群は、この最も第２物体側において、第２物体側に凹面を向けた負レンズを有することが望ましい。これによって、第５レンズ群中の最も第２物体側に位置する負レンズにて、正のディストーション並びに負のペッツバール和を発生させることが可能となるため、第５レンズ群中の正レンズにて発生する負のディストーション並びに正のペッツバール和を相殺することが可能となる。

【００３１】このとき、第６レンズ群の最も第１物体側に位置するレンズにおいて、高次の球面収差を発生させずに負のディストーションを抑えるためには、最も第１物体側のレンズ面は第１物体側に凸面を向けた形状を有することが望ましく、第５レンズ群の最も第２物体側に配置される負レンズの第２物体側の曲率半径を$r_{5R}$とし、第６レンズ群の最も第１物体側に位置するレンズの第１物体側（第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面）の曲率半径を$r_{6F}$とするとき、以下の条件を満足することがより望ましい。

（１５）　$-0.90<(r_{5R}-r_{6F})/(r_{5R}+r_{6F})<-0.001$

この条件（１５）は、第５レンズ群と第６レンズ群との間に形成される気体レンズの最適な形状を規定するものであり、この条件（１５）の下限を越えると、第５レンズ群の最も第２物体側に配置される負レンズの第２物体側の凹面の曲率が強くなり、高次のコマ収差が発生する。この条件（１５）の上限を越えると、第５レンズ群と第６レンズ群との間に形成される気体レンズ自体の屈折力が弱くなり、この気体レンズでの正のディストーションの発生量が小さくなり、第５レンズ群中の正レンズにて発生する負のディストーションを良好に補正することが困難となる。なお、高次のコマ収差の発生をより十分に抑えるためには、上記条件（１５）の下限値を－０．３０として、$-0.30<(r_{5R}-r_{6F})/(r_{5R}+r_{6F})$とすることが好ましい。

【００３２】また、第５レンズ群と第６レンズ群との間のレンズ群間隔（第５レンズ群中の最も第２物体側に位置する負レンズにおける第２物体側のレンズ面から、第６レンズ群の最も第１物体側に位置するレンズにおける第１物体側のレンズ面までの軸上距離）を$d_{56}$とし、第１物体（レチクル等）から第２物体（ウェハ等）までの距離（物像間距離）をＬとするとき、以下の条件（１６）を満足することがさらに好ましい。

（１６）　$d_{56}/L<0.017$

この条件（１６）の上限を越えると、第５レンズ群と第６レンズ群との間のレンズ群間隔が大きくなり、正のディストーションの発生量が小さくなる。この結果、第５レンズ群中の正レンズにて発生する負のディストーションをバランス良く補正することが困難となる。

【００３３】また、第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面の曲率半径を$r_{6F}$とし、第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面から第２物体までの軸上距離を$d_6$とするとき、以下の条件を満足することがより好ましい。

（１７）　$0.50<d_6/r_{6F}<1.50$

この条件（１７）の下限を越えると、第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面の正の屈折力が強くなり過ぎるため、負のディストーション及びコマ収差が大きく発生する。この条件（１７）の上限を越えると、第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ面の正の屈折力が弱くなり過ぎるため、コマ収差が大きく発生する。なお、よりコマ収差の発生を抑えるためには条件（１７）の下限値を０．８４として、$0.84<d_6/r_{6F}$とすることが望ましい。

【００３４】また、第５レンズ群中の最も第２物体側に位置する負レンズにおける第１物体側の曲率半径を$r_{5F}$、第５レンズ群中の最も第２物体側に位置する負レンズにおける第２物体側の曲率半径を$r_{5R}$とするとき、以下の条件（１８）を満足することが望ましい。

（１８）　$0.30<(r_{5F}-r_{5R})/(r_{5F}+r_{5R})<1.28$

この条件（１８）の下限を越えると、ペッツバール和及びコマ収差を共に補正することが困難となり、この条件（１８）の上限を越えると、高次のコマ収差が大きく発生するため好ましくない。より高次のコマ収差の発生を

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041　　Seite des Dokuments generiert durch DPMA

防ぐためには、条件（１８）の上限値を０．９３とし、（$r_{5F}-r_{5R}$）／（$r_{5F}+r_{5R}$）＜０．９３とすることが好ましい。

【００３５】また、第２レンズ群中の中間レンズ群中の正の屈折力の第１レンズの焦点距離を$f_{21}$とし、第１物体から第２物体までの距離をＬとするとき、以下の条件（１９）を満足することがより好ましい。

（１９）　０．２３０＜$f_{21}$／Ｌ＜０．４０

条件（１９）の下限を越えると、正のディストーションが発生し、条件（１９）の上限を越えると、負のディストーションが発生するため好ましくない。さらに負のディストーションを補正するためには、第１レンズの第２物体側のレンズ面は第２物体側に凸面を向けたレンズ形状にすることが望ましい。

【００３６】また、第２レンズ群中の前方レンズ及び後方レンズは、第２レンズ群中の最も第１物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負の屈折力を持つ前方レンズの焦点距離を$f_{2F}$、第２レンズ群中の最も第２物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負の屈折力を持つ後方レンズの焦点距離を$f_{2R}$とするとき、以下の条件を満足することが好ましい。

（２０）　　０≦$f_{2F}$／$f_{2R}$＜１８

条件（２０）では、第２レンズ群中の後方レンズの焦点距離$f_{2R}$と第２レンズ群中の前方レンズの焦点距離を$f_{2F}$との最適な比率を規定している。この条件（２０）の下限及び上限を越えると、第１レンズ群或いは第３レンズ群の屈折力のバランスが崩れ、ディストーションを良好に補正すること或いはペッツバール和と非点収差とを同時に良好に補正することが困難となる。

【００３７】なお、ペッツバール和をさらに良好に補正するためには、第２レンズ群中の中間レンズ群は、負の屈折力を有することが好ましい。また、以上の各レンズ群において、十分なる収差機能を果たさせるには、具体的には、以下の構成とすることが望ましい。まず、第１レンズ群において高次のディストーション並びに瞳の球面収差の発生を抑える機能を持たせるには、この第１レンズ群は、少なくとも２枚の正レンズを有することが好ましく、第３レンズ群において球面収差及びペッツバール和の悪化を抑える機能を持たせるには、この第３レンズ群は、少なくとも３枚の正レンズを有することが好ましく、さらには、第４レンズ群においてペッツバール和を補正しつつコマ収差の発生を抑える機能を持たせるには、この第４レンズ群は、少なくとも３枚の負レンズを有することが好ましい。また、第５レンズ群において負のディストーション及び球面収差の発生を抑える機能を持たせるには、この第５レンズ群は、少なくとも５枚の正レンズを有することが好ましく、さらに第５レンズ群において、負のディストーションとペッツバール和とを補正する機能を持たせるには、この第５レンズ群は、少なくとも１枚の負レンズとを有することが好ましい。また、第６レンズ群において球面収差を大きく発生しないように第２物体上に集光させるには、この第６レンズ群は、少なくとも１枚の正レンズを有することが好ましい。

【００３８】また、コンパクト化を図る上では、第２レンズ群中の中間レンズ群の負レンズを２枚のみから構成することが望ましい。第６レンズ群において、さらに負のディストーションの発生を抑える機能を持たせるには、この第６レンズ群は、以下の条件（２１）を満足するレンズ面を少なくとも１面有する３枚以下のレンズから構成されることが好ましい。

（２１）　　１／｜$\phi$Ｌ｜＜２０

但し、$\phi$：レンズ面の屈折力、

Ｌ：第１物体から第２物体までの距離（物像間距離）、

である。尚、ここで言う、レンズ面の屈折力とは、そのレンズ面の曲率半径をｒとし、そのレンズ面の第１物体側の媒質の屈折率を$n_1$とし、そのレンズ面の第２物体側の媒質を$n_2$とするとき、次式にて与えられるものである。

【００３９】$\phi=(n_2-n_1)/r$

ここで、この条件（２１）を満足するレンズ面を有するレンズが４枚以上となる場合には、第２物体の近傍に配置されるある程度の曲率を持つレンズ面が増すことになり、ディストーションの発生を招くため好ましくない。

【００４０】

【実施例】次に、本発明による実施例について詳述する。本発明の各実施例における投影光学系は、図１に示す露光装置に適用したものである。まず、図１について簡単に説明すると、図示の如く、投影光学系ＰＬの物体面には所定の回路パターンが形成された投影原版としてのレチクルＲ（第１物体）が配置されており、投影光学系ＰＬの像面には基板としてのウェハＷ（第２物体）が配置されている。ここで、レチクルＲはレチクルステージＲＳ上に保持されており、ウェハＷは２次元方向に移動可能に構成されたウェハステージＷＳ上に保持されている。また、レチクルＲの上方には、レチクルＲを均一照明するための照明光学系装置ＩＳが配置されている。

【００４１】以上の構成により、照明光学装置ＩＳから供給される光は、レチクルＲを照明し、投影光学系ＰＬの瞳位置（開口絞りＡＳの位置）には照明光学装置ＩＳ中の光源の像が形成される。すなわち、照明光学装置ＩＳは、レチクルＲをケーラー照明のもとで均一照明する。そして、投影光学系ＰＬにより、ケーラー照明されたレチクルＲのパターン像がウェハＷ上に露光（転写）される。

【００４２】本実施例では、照明光学装置ＩＳ内部に配置される光源として、ｉ線(365nm)を供給する水銀ランプとしたときの投影光学系の例を示している。以下、図２～図５を参照して、各実施例の投影光学系の構成について説明する。尚、図２～図５は、それぞれ本発明によ

る第１～第４実施例の投影光学系のレンズ構成図である。

【００４３】図２～図５に示す如く、各実施例の投影光学系は、第１物体としてのレチクルＲ側から順に、正の屈折力を持つ第１レンズ群$G_1$と、負の屈折力を持つ第２レンズ群$G_2$と、正の屈折力を持つ第３レンズ群$G_3$と、負の屈折力を持つ第４レンズ群$G_4$と、正の屈折力を持つ第５レンズ群$G_5$と、正の屈折力を持つ第６レンズ群$G_6$とを有し、物体側（レチクルＲ側）及び像側（ウェハW側）において実質的にテレセントリックとなっており、縮小倍率を有するものである。

【００４４】図２～図５に示す各実施例の投影光学系においては、それぞれ物像間距離（物体面から像面までの光軸に沿った距離、またはレチクルＲからウェハWまでの光軸に沿った距離）Ｌが1100、像側の開口数ＮＡが0.57、投影倍率$\beta$が１／５、ウェハWでの露光領域の直径が31.2である。まず、図２に示す第１実施例の具体的なレンズ構成について説明すると、第１レンズ群$G_1$は、物体側から順に、像側に凹面を向けた形状の負メニスカスレンズ$L_{11}$と、物体側に凸面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ）$L_{12}$と、物体側に強い曲率の面を向けた形状の２枚の正レンズ（両凸形状の正レンズ）$L_{13}$，$L_{14}$とを有している。

【００４５】そして、第２レンズ群$G_2$は、最も物体側に配置されて像側に凹面を向けた形状の負レンズ（両凹形状の負レンズ：前方レンズ）$L_{2F}$と、最も像側に配置されて物体側に凹面を向けた形状の負メニスカスレンズ（後方レンズ）$L_{2R}$と、これらの負レンズ$L_{2F}$と負レンズ$L_{2R}$との間に配置されて負の屈折力を持つ中間レンズ群$G_{2M}$とを有している。この中間レンズ群$G_{2M}$は、物体側から順に、像側に強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ：第１レンズ）$L_{M1}$と、像側に強い曲率の面を向けた形状の負レンズ（両凹形状の負レンズ：第２レンズ）$L_{M2}$と、物体側に強い曲率の面を向けた形状の負レンズ（両凹形状の負レンズ：第３レンズ）$L_{M3}$とを有している。

【００４６】また、第３レンズ群$G_3$は、物体側から順に、像側に強い曲率の面を向けた形状の２枚の正レンズ（正メニスカスレンズ）$L_{31}$，$L_{32}$と、両凸形状の正レンズ$L_{33}$と、物体側に強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ）$L_{34}$と、物体側に強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（正メニスカスレンズ）$L_{35}$とを有している。

【００４７】第４レンズ群$G_4$は、物体側から順に、像側に凹面を向けた２枚の負メニスカスレンズ（前方レンズ群）$L_{41}$，$L_{42}$と、物体側に凹面を向けた形状の負レンズ（負メニスカスレンズ：第１の負レンズ）$L_{43}$と、両凹形状の負レンズ（第２の負レンズ：像側に凹面を向けた負レンズ）$L_{44}$と、物体側に凸面を向けた正レンズ（正メニスカスレンズ：負レンズ$L_{44}$の凹面に隣接する凸面を持つ正レンズ）$L_{45}$と、物体側に凹面を向けた形状の負レンズ（両凹形状の負レンズ：後方レンズ群）$L_{46}$とを有している。

【００４８】第５レンズ群$G_5$は、物体側から順に、像側に凸面を向けた形状の２枚の正レンズ（両凸形状の正レンズ）$L_{51}$，$L_{52}$と、両凸形状の正レンズ$L_{53}$と、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズ$L_{54}$と、物体側により強い曲率の面を向けた形状の正レンズ$L_{55}$と、物体側により強い曲率の面を向けた形状の２枚の正レンズ（正メニスカスレンズ）$L_{56}$，$L_{57}$と、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズ$L_{58}$とを有している。

【００４９】そして、第６レンズ群$G_6$は、物体側から順に、物体側により強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ）$L_{61}$と、物体側に凹面を向けた形状の負レンズ（両凹形状の負レンズ）$L_{62}$とから構成される。本実施例においては、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズ$L_{45}$と両凹形状の負レンズ$L_{46}$との間、すなわち第４レンズ群中の中間レンズ群と第４レンズ群中の後方レンズ群との間に開口絞りＡＳが配置される。

【００５０】第１実施例の第１レンズ群$G_1$においては、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズ$L_{11}$の凹面と、両凸形状の正レンズ$L_{12}$の物体側のレンズ面とが同程度の曲率を有しかつ比較的近接しており、これらの２つのレンズ面が高次のディストーションを補正している。また、第２レンズ群$G_{2M}$の正の屈折力を持つ第１レンズ$L_{M1}$が像側に凸面を向けた形状のみならず物体側にも凸面を向けた両凸形状で構成されているため、瞳の球面収差の発生を抑えることができる。

【００５１】そして、第４レンズ群$G_4$では、負レンズ（両凹形状の負レンズ）$L_{44}$の物体側に凹面を像側に向けた負メニスカスレンズ$L_{41}$を配置し、負レンズ（両凹形状の負レンズ）$L_{44}$の像側に凹面を物体側に向けた負レンズ$L_{46}$を配置する構成であるため、コマ収差の発生を抑えつつペッツバール和を補正することができる。第１実施例においては、第４レンズ群$G_4$中の負メニスカスレンズ$L_{41}$の像側の凹面と負レンズ$L_{46}$の物体側の凹面との間に開口絞りＡＳを配置することによって、第３レンズ群$G_3$から第６レンズ群$G_6$までのレンズ群を開口絞りＡＳを中心にして、多少の縮小倍率を掛けつつ対称性をあまり崩さずに構成できるため、非対称収差、特にコマ収差やディストーションの発生を抑制することができる。また、第５レンズ群$G_5$中の正レンズ$L_{53}$が、負メニスカスレンズ$L_{54}$に対向する凸面を有し、かつ負メニスカスレンズ$L_{54}$と反対側のレンズ面も凸面である両凸形状であるため、高ＮＡ化に伴う高次の球面収差の発生を抑えることができる。

【００５２】図３に示す第２実施例の具体的なレンズ構成は、先に述べた図２に示す第１実施例と類似したレンズ構成を有するが、第３レンズ群$G_3$は、物体側から順

に、像側に強い曲率の面を向けた形状の２枚の正レンズ（正メニスカスレンズ）Ｌ$_{31}$，Ｌ$_{32}$と、両凸形状の正レンズＬ$_{33}$と、物体側に強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ）Ｌ$_{34}$と、物体側に強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ）Ｌ$_{35}$とから構成されている点で異なる。

【００５３】また、第２実施例において、第４レンズ群Ｇ$_4$は、物体側から順に、像側に凹面を向けた２枚の負メニスカスレンズ（前方レンズ群）Ｌ$_{41}$，Ｌ$_{42}$と、物体側に凹面を向けた形状の負レンズ（両凹形状の負レンズ：第１の負レンズ）Ｌ$_{43}$と、両凹形状の負レンズ（第２の負レンズ：像側に凹面を向けた負レンズ）Ｌ$_{44}$と、物体側に凸面を向けた形状の正レンズ（正メニスカスレンズ：負レンズＬ$_{44}$の凹面に隣接する凸面を持つ正レンズ）Ｌ$_{45}$と、物体側により強い凹面を向けた負レンズ（両凹形状の負レンズ：後方レンズ群）Ｌ$_{46}$とから構成されている点で第１実施例のものとは異なるが、その機能は前述の第１実施例のものと同様である。

【００５４】尚、第２実施例における第１及び第２レンズ群Ｇ$_1$,Ｇ$_2$、第５及び第６レンズ群Ｇ$_5$,Ｇ$_6$は、上述の第１実施例と同様の機能を達成している。図４に示す第３実施例の具体的なレンズ構成は、先に述べた図２に示す第１実施例と類似したレンズ構成を有するが、第１レンズ群Ｇ$_1$は、物体側から順に、像側に凹面を向けた形状の負メニスカスレンズＬ$_{11}$と、物体側に凸面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ）Ｌ$_{12}$と、物体側に強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（平凸形状の正レンズ）Ｌ$_{13}$と、物体側に強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ）Ｌ$_{14}$とから構成される点で異なるが、その機能は前述の第１実施例のものと同様である。

【００５５】なお、第３実施例における第２乃至第６レンズ群Ｇ$_2$～Ｇ$_6$は、上述の第１実施例と同様の機能を達成している。図５の第４実施例の具体的なレンズ構成は、先に述べた図２に示す第１実施例と類似したレンズ構成を有するが、第４レンズ群Ｇ$_4$は、物体側から順に、像側に凹面を向けた２枚の負メニスカスレンズ（前方レンズ群）Ｌ$_{41}$，Ｌ$_{42}$と、物体側に凹面を向けた形状の負レンズ（両凹形状の負レンズ：第１の負レンズ）Ｌ$_{43}$と、両凹形状の負レンズ（第２の負レンズ：像側に凹面を向けた負レンズ）Ｌ$_{44}$と、物体側に凸面を向けた正レンズ（正メニスカスレンズ：負レンズＬ$_{44}$の凹面と隣接する凸面を持つ正レンズ）Ｌ$_{45}$と、物体側に凹面を向けた形状の負レンズ（両凹形状の負レンズ：後方レンズ群）Ｌ$_{46}$とから構成されている点で異なるが、その機能は前述の第１実施例のものと同様である。

【００５６】また、第４実施例において、第６レンズ群Ｇ$_6$は、物体側から順に、物体側により強い曲率の面を向けた形状の正レンズ（両凸形状の正レンズ）Ｌ$_{61}$と、物体側に凹面を向けた形状の負レンズ（負メニスカスレンズ）Ｌ$_{62}$とから構成されている点で第１実施例のものとは異なる。なお、第４実施例における第１乃至第３レンズ群Ｇ$_1$～Ｇ$_3$、第５レンズ群Ｇ$_5$は、上述の第１実施例と同様の機能を達成している。

【００５７】以下の表１乃至表８において、それぞれ本実施例における各実施例の諸元の値並びに条件対応値を掲げる。但し、表中において、左端の数字は物体側（レチクルＲ側）からの順序を表し、ｒはレンズ面の曲率半径、ｄはレンズ面間隔、ｎは露光波長λが365nm の場合における硝材の屈折率、ｄ$_0$は第１物体（レチクルＲ）から第１レンズ群Ｇ$_1$の最も物体側（レチクルＲ側）のレンズ面（第１レンズ面）までの光軸に沿った距離、$\beta$は投影光学系の投影倍率、Ｂｆは第６レンズ群Ｇ$_6$の最も像側（ウェハW側）のレンズ面から像面（ウェハW面）までの光軸に沿った距離、ＮＡは投影光学系の像側（ウェハW側）における開口数、Ｌは物体面（レチクルＲ面）から像面（ウェハW面）までの物像間距離を表している。また、表中において、ｆ$_1$は第１レンズ群Ｇ$_1$の焦点距離、ｆ$_2$は第２レンズ群Ｇ$_2$の焦点距離、ｆ$_3$は第３レンズ群Ｇ$_3$の焦点距離、ｆ$_4$は第４レンズ群Ｇ$_4$の焦点距離、ｆ$_5$は第５レンズ群Ｇ$_5$の焦点距離、ｆ$_6$は 第６レンズ群Ｇ$_6$の焦点距離、Ｌは物体面（レチクル面）から像面（ウェハ面）までの距離（物像間距離）、Ｉは第１物体（レチクル）から投影光学系全体の第１物体側焦点までの軸上距離（但し、投影光学系全体の第１物体側焦点とは、投影光学系の光軸に関する近軸領域での平行光を投影光学系の第２物体側から入射させ、その近軸領域の光が投影光学系を射出する時に、その射出光が光軸と交わる点を意味する）、ｆ$_{4A}$は第４レンズ群Ｇ$_4$中の中間レンズ群における第１の負レンズ（Ｌ$_{43}$）の焦点距離、ｆ$_{4B}$は第４レンズ群Ｇ$_4$中の中間レンズ群における第２の負レンズ（Ｌ$_{44}$）焦点距離、ｒ$_{2Ff}$は第２レンズ群Ｇ$_2$中の前方レンズＬ$_{2F}$の第１物体側のレンズ面の曲率半径、ｒ$_{2Fr}$は第２レンズ群Ｇ$_2$中の前方レンズＬ$_{2F}$の第２物体側のレンズ面の曲率半径、ｒ$_{4N}$は第４レンズ群Ｇ$_4$中の中間レンズ群における負レンズ（Ｌ$_{44}$）の第２物体側の凹面の曲率半径、ｒ$_{4P}$は第４レンズ群Ｇ$_4$中の中間レンズ群における正レンズ（Ｌ$_{45}$）の第１物体側の凸面の曲率半径、ｆ$_{22}$は第２レンズ群中の負の屈折力を持つ第２レンズの焦点距離、ｆ$_{23}$は第２レンズ群中の負の屈折力を持つ第３レンズの焦点距離、ｒ$_{5n}$は第５レンズ群中の負メニスカスレンズにおける凹面の曲率半径、ｒ$_{5p}$は第５レンズ群中の負メニスカスレンズの凹面に隣接して配置された正レンズにおける負メニスカスレンズの凹面と対向する凸面の曲率半径、ｒ$_{5R}$は第５レンズ群の最も第２物体側に配置される負レンズの第２物体側の曲率半径、ｒ$_{6F}$は第６レンズ群の最も第１物体側に配置されるレンズの第１物体側の曲率半径、ｄ$_{56}$は第５レンズ群と第６レンズ群との間のレンズ群間隔、ｄ$_6$は第６レンズ群の最も第１物体側のレンズ

面から第２物体までの軸上距離、$r_{5F}$は第５レンズ群中の最も第２物体側に設けられた負レンズにおける第１物体側の曲率半径、$f_{21}$は第２レンズ群内の中間レンズ群における正の屈折力の第１レンズの焦点距離、$f_{2F}$は第２レンズ群中の最も第１物体側に配置されて第２物体側に凹面を向けた負の屈折力を持つ前方レンズの焦点距離、$f_{2R}$は第２レンズ群中の最も第２物体側に配置されて第１物体側に凹面を向けた負メニスカス形状の後方レンズの焦点距離を表している。

【００５８】

【表１】

〔第１実施例〕

$d_0$ = 94.97557

$\beta$ ＝１／５

ＮＡ＝ 0.57

Ｂｆ＝ 22.68864

Ｌ ＝1100

| | r | d | n |
|---|---|---|---|
| 1 | 758.59372 | 18.01962 | 1.66638 |
| 2 | 273.07409 | 8.00000 | |
| 3 | 407.25600 | 34.43806 | 1.53627 |
| 4 | -305.98082 | 0.50000 | |
| 5 | 200.00000 | 36.31512 | 1.53627 |
| 6 | -950.89920 | 0.50000 | |
| 7 | 251.35670 | 36.00000 | 1.53627 |
| 8 | -1111.20100 | 5.00000 | |
| 9 | -3000.00000 | 13.00000 | 1.66638 |
| 10 | 103.53326 | 19.34714 | |
| 11 | 583.43731 | 21.86239 | 1.53627 |
| 12 | -202.73262 | 3.71513 | |
| 13 | -389.07550 | 13.00000 | 1.53627 |
| 14 | 118.39346 | 25.82991 | |
| 15 | -119.29984 | 13.00000 | 1.53627 |
| 16 | 228.68065 | 35.35939 | |
| 17 | -118.78231 | 15.61439 | 1.53627 |
| 18 | -2000.00000 | 15.00000 | |
| 19 | -534.21970 | 30.58806 | 1.53627 |
| 20 | -172.96367 | 0.50000 | |
| 21 | -3045.95900 | 30.55054 | 1.53627 |
| 22 | -252.31005 | 0.50000 | |
| 23 | 787.95642 | 31.33960 | 1.53627 |
| 24 | -470.11486 | 0.50000 | |
| 25 | 429.05519 | 31.10739 | 1.53627 |
| 26 | -1033.56100 | 0.50000 | |
| 27 | 276.54228 | 29.82671 | 1.53627 |
| 28 | 3383.80700 | 0.50000 | |
| 29 | 200.56082 | 25.00000 | 1.53627 |
| 30 | 149.82206 | 51.17799 | |
| 31 | 191.38232 | 25.00000 | 1.53627 |
| 32 | 122.34204 | 25.15581 | |
| 33 | -276.65501 | 13.00000 | 1.66638 |
| 34 | -597.90043 | 9.14516 | |
| 35 | -190.18194 | 13.00000 | 1.66638 |
| 36 | 360.79756 | 3.75310 | |
| 37 | 434.45763 | 13.00000 | 1.53627 |
| 38 | 643.56408 | 31.17056 | |
| 39 | -951.39487 | 20.00000 | 1.66638 |
| 40 | 360.75541 | 3.46004 | |
| 41 | 395.41239 | 33.29191 | 1.53627 |
| 42 | -229.24043 | 0.50000 | |
| 43 | 405.02177 | 21.76952 | 1.53627 |
| 44 | -1456.27300 | 0.50000 | |

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041　　Seite des Dokuments generiert durch DPMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | 334.62149 | 34.87065 | 1.53627 |
| 46 | -316.02886 | 8.19653 | |
| 47 | -226.66975 | 20.00000 | 1.66638 |
| 48 | -421.19119 | 0.50000 | |
| 49 | 245.00959 | 27.62592 | 1.53627 |
| 50 | -6478.64400 | 0.50000 | |
| 51 | 118.64887 | 24.82664 | 1.53627 |
| 52 | 182.84804 | 0.50000 | |
| 53 | 106.97354 | 29.80517 | 1.53627 |
| 54 | 305.86346 | 2.86446 | |
| 55 | 330.12685 | 13.00000 | 1.66638 |
| 56 | 65.69252 | 7.67289 | |
| 57 | 76.63392 | 29.80077 | 1.53627 |
| 58 | -405.45793 | 2.41289 | |
| 59 | -314.04117 | 20.42250 | 1.53627 |
| 60 | 1180.34000 | (Bf) | |

【００５９】

【表２】

〔第１実施例の条件対応値〕

（１）$f_1/L$ = 0.129

（２）$f_2/L$ = -0.0299

（３）$f_3/L$ = 0.106

（４）$f_4/L$ = -0.0697

（５）$f_5/L$ = 0.0804

（６）$f_6/L$ = 0.143

（７）$I/L$ = 2.02

（８）$f_{4A}/f_{4B}$ = 4.24

（９）$(r_{2Ff}-r_{2Fr})/(r_{2Ff}+r_{2Fr})$ = 1.07

（１０）$(r_{4N}-r_{4P})/(r_{4N}+r_{4P})$ = -0.0926

（１１）$|r_{4N}/L|$ = 0.328

（１２）$|r_{4P}/L|$ = 0.395

（１３）$f_{22}/f_{23}$ = 1.16

（１４）$(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})$ = 0.165

（１５）$(r_{5R}-r_{6F})/(r_{5R}+r_{6F})$ = -0.0769

（１６）$d_{56}/L$ = 0.00698

（１７）$d_6/r_{6F}$ = 0.983

（１８）$(r_{5F}-r_{5R})/(r_{5F}+r_{5R})$ = 0.668

（１９）$f_{21}/L$ = 0.258

（２０）$f_{2F}/f_{2R}$ = 0.635

【００６０】

【表３】

〔第２実施例〕

$d_0$ = 98.09086

$\beta$ = 1／5

ＮＡ = 0.57

Ｂｆ = 22.68864

Ｌ = 1100

| | r | d | n |
|---|---|---|---|
| 1 | 715.79825 | 18.01962 | 1.66638 |
| 2 | 257.11993 | 8.00000 | |
| 3 | 402.81202 | 34.43806 | 1.53627 |
| 4 | -298.91362 | 0.50000 | |
| 5 | 200.00000 | 36.31512 | 1.53627 |
| 6 | -811.20841 | 0.50000 | |
| 7 | 202.30081 | 36.00000 | 1.53627 |
| 8 | -912.77876 | -0.24598 | |
| 9 | -3000.00000 | 13.00000 | 1.66638 |
| 10 | 100.16757 | 19.34714 | |
| 11 | 515.50992 | 21.86239 | 1.53627 |
| 12 | -211.08983 | 3.71513 | |
| 13 | -334.85048 | 13.00000 | 1.53627 |
| 14 | 119.28367 | 24.34073 | |
| 15 | -124.53825 | 13.00000 | 1.53627 |
| 16 | 196.56654 | 35.64064 | |
| 17 | -122.83913 | 15.61439 | 1.53627 |
| 18 | -2000.00000 | 15.00000 | |
| 19 | -319.01403 | 30.58806 | 1.53627 |
| 20 | -192.95790 | 0.50000 | |
| 21 | -1320.53000 | 30.55054 | 1.53627 |
| 22 | -229.09627 | 0.50000 | |
| 23 | 1670.41600 | 31.33960 | 1.53627 |
| 24 | -355.67749 | 0.50000 | |
| 25 | 505.94351 | 31.10739 | 1.53627 |
| 26 | -669.94239 | 0.50000 | |
| 27 | 272.78755 | 29.82671 | 1.53627 |
| 28 | -11188.96200 | 0.50000 | |
| 29 | 205.32433 | 25.00000 | 1.53627 |
| 30 | 156.91075 | 68.35861 | |
| 31 | 170.81860 | 25.00000 | 1.53627 |
| 32 | 119.41166 | 25.17539 | |
| 33 | -221.51521 | 13.00000 | 1.66638 |
| 34 | 3749.27900 | 7.91441 | |
| 35 | -299.53056 | 13.00000 | 1.66638 |
| 36 | 360.79756 | 3.75310 | |
| 37 | 434.45763 | 13.00000 | 1.53627 |
| 38 | 643.56408 | 18.53967 | |
| 39 | -6417.33300 | 20.00000 | 1.66638 |
| 40 | 300.16308 | 3.46004 | |
| 41 | 329.77719 | 33.29191 | 1.53627 |
| 42 | -264.12523 | 0.50000 | |
| 43 | 804.85248 | 21.76952 | 1.53627 |
| 44 | -784.29788 | 0.50000 | |

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041 Seite des Dokuments generiert durch DPMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | 273.73159 | 34.87065 | 1.53627 |
| 46 | -325.58814 | 8.19653 | |
| 47 | -214.52517 | 20.00000 | 1.66638 |
| 48 | -405.91293 | 0.50000 | |
| 49 | 396.09997 | 27.62592 | 1.53627 |
| 50 | -579.80514 | 0.50000 | |
| 51 | 115.71351 | 24.82664 | 1.53627 |
| 52 | 255.34580 | 0.50000 | |
| 53 | 104.86226 | 29.80517 | 1.53627 |
| 54 | 211.50003 | 2.86446 | |
| 55 | 312.25500 | 13.00000 | 1.66638 |
| 56 | 66.11566 | 7.67289 | |
| 57 | 76.78058 | 29.80077 | 1.53627 |
| 58 | -437.18968 | 2.41289 | |
| 59 | -324.32040 | 20.42250 | 1.53627 |
| 60 | 2434.44700 | (Bf) | |

【００６１】

【表４】

〔第２実施例の条件対応値〕

（１）$f_1/L$ = 0.119

（２）$f_2/L$ = -0.0292

（３）$f_3/L$ = 0.111

（４）$f_4/L$ = -0.0715

（５）$f_5/L$ = 0.0806

（６）$f_6/L$ = 0.140

（７）$I/L$ = 2.02

（８）$f_{4A}/f_{4B}$ = 1.29

（９）$(r_{2Ff}-r_{2Fr})/(r_{2Ff}+r_{2Fr})$ = 1.07

（１０）$(r_{4N}-r_{4P})/(r_{4N}+r_{4P})$ = -0.0926

（１１）$|r_{4N}/L|$ = 0.328

（１２）$|r_{4P}/L|$ = 0.395

（１３）$f_{22}/f_{23}$ = 1.16

（１４）$(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})$ = 0.206

（１５）$(r_{5R}-r_{6F})/(r_{5R}+r_{6F})$ = -0.114

（１６）$d_{56}/L$ = 0.00698

（１７）$d_6/r_{6F}$ = 0.981

（１８）$(r_{5F}-r_{5R})/(r_{5F}+r_{5R})$ = 0.673

（１９）$f_{21}/L$ = 0.257

（２０）$f_{2F}/f_{2R}$ = 0.593

【００６２】

【表５】

〔第３実施例〕

$d_0$ = 105.97406

$\beta$ = 1／5

ＮＡ = 0.57

Ｂｆ = 21.09296

Ｌ = 1100

| | r | d | n |
|---|---|---|---|
| 1 | 835.93450 | 19.00074 | 1.61298 |
| 2 | 349.00002 | 6.60188 | |
| 3 | 493.73823 | 30.01023 | 1.61536 |
| 4 | -364.99999 | 1.12825 | |
| 5 | 189.67357 | 32.71424 | 1.61536 |
| 6 | ∞ | 1.25667 | |
| 7 | 219.68925 | 26.27974 | 1.61536 |
| 8 | -2935.50000 | 2.86486 | |
| 9 | -1456.03000 | 15.60000 | 1.61298 |
| 10 | 98.87901 | 25.83515 | |
| 11 | 572.77742 | 19.48735 | 1.48734 |
| 12 | -245.99492 | 3.28431 | |
| 13 | -517.01308 | 16.35209 | 1.61536 |
| 14 | 118.78195 | 22.95916 | |
| 15 | -151.83256 | 12.94478 | 1.61536 |
| 16 | 196.86505 | 33.74710 | |
| 17 | -129.25780 | 12.89677 | 1.61536 |
| 18 | -491.95895 | 13.46314 | |
| 19 | -246.12435 | 22.58245 | 1.61536 |
| 20 | -166.51997 | 0.39125 | |
| 21 | -1477.30500 | 28.55306 | 1.61536 |
| 22 | -216.04701 | 0.72991 | |
| 23 | 425.36937 | 33.51075 | 1.61536 |
| 24 | -524.95999 | 0.96043 | |
| 25 | 438.35798 | 25.74084 | 1.48734 |
| 26 | -1678.66000 | 0.33363 | |
| 27 | 292.51673 | 23.69782 | 1.48734 |
| 28 | 1518.72000 | 0.83738 | |
| 29 | 218.42396 | 26.38775 | 1.48734 |
| 30 | 148.35403 | 33.09868 | |
| 31 | 203.95726 | 27.76454 | 1.61536 |
| 32 | 133.43801 | 30.67100 | |
| 33 | -211.86216 | 13.01538 | 1.61298 |
| 34 | -1024.57000 | 15.53690 | |
| 35 | -160.75584 | 13.15020 | 1.61298 |
| 36 | 270.91502 | 0.55149 | |
| 37 | 250.92650 | 15.66663 | 1.48734 |
| 38 | 702.02996 | 23.07586 | |
| 39 | -827.25951 | 15.36200 | 1.61298 |
| 40 | 2298.00000 | 0.73901 | |
| 41 | 2301.62000 | 27.62162 | 1.48734 |
| 42 | -223.08205 | 0.51051 | |
| 43 | 488.67440 | 34.23933 | 1.48734 |
| 44 | -319.00802 | 0.49298 | |

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041 Seite des Dokuments generiert durch DPMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | 500.98379 | 34.15684 | 1.61536 |
| 46 | -369.12909 | 9.55181 | |
| 47 | -242.59289 | 18.84686 | 1.61298 |
| 48 | -613.52998 | 0.50392 | |
| 49 | 347.10206 | 30.00332 | 1.61536 |
| 50 | -1728.40000 | 0.49017 | |
| 51 | 180.81644 | 30.27184 | 1.48734 |
| 52 | 728.32004 | 0.48766 | |
| 53 | 119.02258 | 38.20547 | 1.48734 |
| 54 | 609.84003 | 3.61782 | |
| 55 | 1650.31000 | 19.05217 | 1.61298 |
| 56 | 77.86795 | 17.17240 | |
| 57 | 81.07073 | 30.61882 | 1.48734 |
| 58 | -335.26499 | 2.16189 | |
| 59 | -316.96290 | 26.15191 | 1.61536 |
| 60 | -848.55009 | (Bf) | |

【００６３】

【表６】

〔第３実施例の条件対応値〕

（１）$f_1/L$ = 0.117

（２）$f_2/L$ = -0.0288

（３）$f_3/L$ = 0.106

（４）$f_4/L$ = -0.0762

（５）$f_5/L$ = 0.0868

（６）$f_6/L$ = 0.147

（７）$l/L$ = 2.87

（８）$f_{4A}/f_{4B}$ = 2.69

（９）$(r_{2Ff}-r_{2Fr})/(r_{2Ff}+r_{2Fr})$ = 1.15

（１０）$(r_{4N}-r_{4P})/(r_{4N}+r_{4P})$ = 0.0383

（１１）$|r_{4N}/L|$ = 0.246

（１２）$|r_{4P}/L|$ = 0.228

（１３）$f_{22}/f_{23}$ = 1.13

（１４）$(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})$ = 0.207

（１５）$(r_{5R}-r_{6F})/(r_{5R}+r_{6F})$ = -0.0202

（１６）$d_{56}/L$ = 0.0156

（１７）$d_6/r_{6F}$ = 0.987

（１８）$(r_{5F}-r_{5R})/(r_{5F}+r_{5R})$ = 0.910

（１９）$f_{21}/L$ = 0.324

（２０）$f_{2F}/f_{2R}$ = 0.521

【００６４】

【表７】

〔第４実施例〕

$d_0$ = 83.70761

$\beta$ = 1／5

ＮＡ = 0.57

Ｂｆ = 21.09296

Ｌ = 1100

| | r | d | n |
|---|---|---|---|
| 1 | 1185.70800 | 19.00074 | 1.61298 |
| 2 | 477.18400 | 6.60188 | |
| 3 | 1060.88800 | 30.01023 | 1.61536 |
| 4 | -338.64042 | 1.12825 | |
| 5 | 200.00000 | 32.71424 | 1.61536 |
| 6 | -2276.77900 | 1.25667 | |
| 7 | 248.82758 | 26.27974 | 1.61536 |
| 8 | -1078.61200 | 3.19741 | |
| 9 | -726.49629 | 15.60000 | 1.61298 |
| 10 | 110.53957 | 25.83515 | |
| 11 | 2000.00000 | 19.48735 | 1.48734 |
| 12 | -236.03800 | 3.28431 | |
| 13 | -3000.00000 | 16.35209 | 1.61536 |
| 14 | 109.86653 | 32.21675 | |
| 15 | -153.78948 | 12.94478 | 1.61536 |
| 16 | 226.94451 | 35.22505 | |
| 17 | -132.31662 | 12.89677 | 1.61536 |
| 18 | -830.43817 | 15.00000 | |
| 19 | -330.52996 | 22.58245 | 1.61536 |
| 20 | -184.59786 | 0.39125 | |
| 21 | -1874.03800 | 28.55306 | 1.61536 |
| 22 | -221.73570 | 0.72991 | |
| 23 | 558.10318 | 33.51075 | 1.61536 |
| 24 | -552.83568 | 0.96043 | |
| 25 | 478.84376 | 25.74084 | 1.48734 |
| 26 | -906.26315 | 0.33363 | |
| 27 | 287.03514 | 23.69782 | 1.48734 |
| 28 | 2359.17900 | 0.83738 | |
| 29 | 201.46068 | 26.38775 | 1.48734 |
| 30 | 155.19710 | 46.91024 | |
| 31 | 198.66962 | 27.76454 | 1.61536 |
| 32 | 122.40099 | 26.77778 | |
| 33 | -220.19752 | 13.01538 | 1.61298 |
| 34 | 3835.74700 | 12.87579 | |
| 35 | -180.57897 | 13.15020 | 1.61298 |
| 36 | 270.91501 | 0.55149 | |
| 37 | 250.92650 | 15.66663 | 1.48734 |
| 38 | 702.02997 | 25.47244 | |
| 39 | -1387.52600 | 15.36200 | 1.61298 |
| 40 | 404.60733 | 0.73901 | |
| 41 | 437.56855 | 27.62162 | 1.48734 |
| 42 | -242.82524 | 0.51051 | |
| 43 | 476.89455 | 34.23933 | 1.48734 |
| 44 | -364.55546 | 0.49298 | |

Bezugsquelle / Source: Japanisches Patentamt / JPO, CD / DVD JPA_1996041 Seite des Dokuments generiert durch DPMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | 500.11721 | 34.15684 | 1.61536 |
| 46 | -381.64661 | 9.55181 | |
| 47 | -243.22857 | 18.84686 | 1.61298 |
| 48 | -378.77918 | 0.50392 | |
| 49 | 355.95061 | 30.00332 | 1.61536 |
| 50 | 6474.81200 | 0.49017 | |
| 51 | 171.50098 | 30.27184 | 1.48734 |
| 52 | 722.00626 | 0.48766 | |
| 53 | 113.44841 | 38.20547 | 1.48734 |
| 54 | 442.83450 | 3.61782 | |
| 55 | 730.67537 | 19.05217 | 1.61298 |
| 56 | 73.59136 | 17.17240 | |
| 57 | 78.92998 | 30.61882 | 1.48734 |
| 58 | -315.11137 | 2.16189 | |
| 59 | -286.11801 | 26.15191 | 1.61536 |
| 60 | -878.71576 | (Bf) | |

【００６５】
【表８】
〔第４実施例の条件対応値〕
（１）$f_1/L$ = 0.119
（２）$f_2/L$ = -0.0278
（３）$f_3/L$ = 0.106
（４）$f_4/L$ = -0.0675
（５）$f_5/L$ = 0.0805
（６）$f_6/L$ = 0.146
（７）$l/L$ = 2.29
（８）$f_{4A}/f_{4B}$ = 1.94
（９）$(r_{2Ff}-r_{2Fr})/(r_{2Ff}+r_{2Fr})$ = 1.36
（１０）$(r_{4N}-r_{4P})/(r_{4N}+r_{4P})$ = 0.0383
（１１）$|r_{4N}/L|$ = 0.246
（１２）$|r_{4P}/L|$ = 0.228
（１３）$f_{22}/f_{23}$ = 1.17
（１４）$(r_{5p}-r_{5n})/(r_{5p}+r_{5n})$ = 0.222
（１５）$(r_{5R}-r_{6F})/(r_{5R}+r_{6F})$ = -0.0350
（１６）$d_{56}/L$ = 0.0156
（１７）$d_6/r_{6F}$ = 1.01
（１８）$(r_{5F}-r_{5R})/(r_{5F}+r_{5R})$ = 0.817
（１９）$f_{21}/L$ = 0.395
（２０）$f_{2F}/f_{2R}$ = 0.603

なお、Ｌを物体面（レチクル面）から像面（ウェハ面）までの距離（物像間距離）とし、φを第６レンズ群$G_6$中のレンズ面の屈折力とするとき、上述の第１実施例において、正レンズ$L_{61}$の物体側のレンズ面では１／｜φＬ｜＝0.130 であり、負レンズ$L_{62}$の物体側のレンズ面では１／｜φＬ｜＝ 0.532であり条件（２１）を満足している。第２実施例において、正レンズ$L_{61}$の物体側のレンズ面では１／｜φＬ｜＝ 0.130であり、負レンズ$L_{62}$の物体側のレンズ面では１／｜φＬ｜＝ 0.550であり条件（２１）を満足している。第３実施例において、正レンズ$L_{61}$の物体側のレンズ面では１／｜φＬ｜＝ 0.151であり、負レンズ$L_{62}$の物体側のレンズ面では１／｜φＬ｜＝ 0.468であり条件（２１）を満足している。第４実施例において、正レンズ$L_{61}$の物体側のレンズ面では１／｜φＬ｜＝ 0.147であり、負レンズ$L_{62}$の物体側のレンズ面では１／｜φＬ｜＝ 0.423であり条件（２１）を満足している。

【００６６】このように、各実施例の第６レンズ群$G_6$は、条件（２１）を満足するレンズ面を持つ３枚以下のレンズから構成されている。以上の各実施例の諸元の値より、各実施例のものは、大きな開口数と広い露光領域とを確保しながら、物体側（レチクルＲ側）及び像側（ウェハW側）において良好なテレセントリック性が実現されていることが理解できる。

【００６７】また、図６乃至図９は、それぞれ本実施例による第１乃至第４実施例における諸収差図を示している。ここで、各収差図において、ＮＡは投影光学系の開口数、Ｙは像高を示しており、また、各非点収差図において、破線は子午的像面（メリジオナル像面）を表し、実線は球欠的像面（サジタル像面）を表している。

【００６８】各収差図の比較より、各実施例とも大きな開口数及び広い露光領域（像高）を持つにもかかわらず、諸収差がバランス良く補正され、特にディストーションが像全体にわたり殆ど零に近い状態まで極めて良好に補正され、広い露光領域において高解像力を持つ投影光学系が達成されていることが理解される。なお、上述の各実施例では、ｉ線(365nm) の露光光を供給する水銀ランプを光源として用いた例を示したが、これに限ることなく例えばｇ線(435nm) の露光光を供給する水銀ランプ、193nm,248nm の光を供給するエキシマレーザ等の極紫外光源を用いたものに適用しうることは言うまでもない。

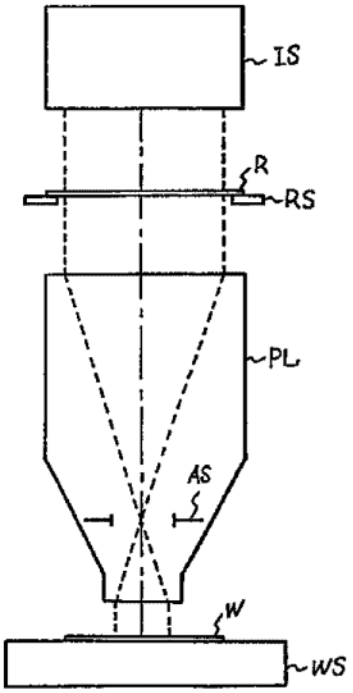
【００６９】また、以上の各実施例では、投影光学系を構成するレンズが非貼合せであることにより、貼合せ面が経時変化するという問題点を回避することができる。そして、上述の各実施例において、投影光学系を構成するレンズを複数の光学材料から構成しているが、光源の波長域が広帯域でない場合には、単一硝材、例えば石英（$SiO_2$）から構成しても良い。

【００７０】
【発明の効果】以上の通り、本発明による投影光学系によれば、コンパクト化を図った上で、広い露光領域と大きな開口数とを確保し、かつ両側テレセントリック性を達成し、諸収差がバランス良く補正された、特にディストーションが極めて良好に補正された高解像力の投影光学系を達成することができる。

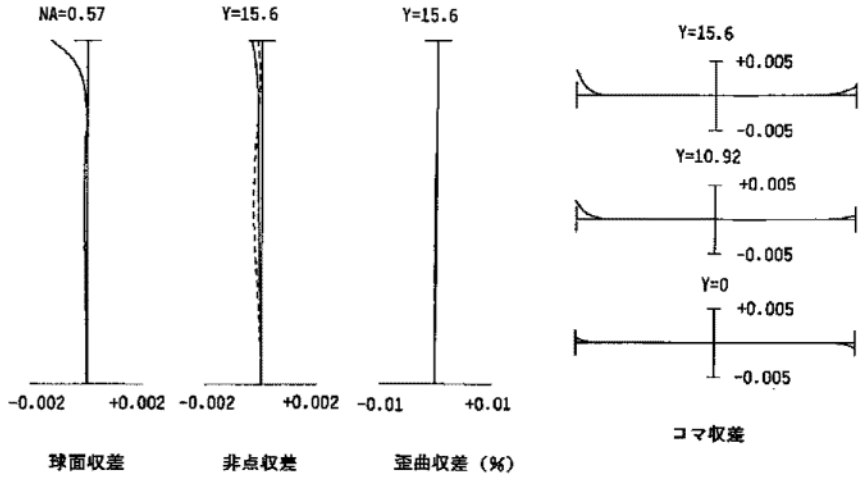
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例による投影光学系を露光装置に適用した際の概略的な構成を示す図である。
【図２】本発明による第１実施例の投影光学系のレンズ

構成図である。
【図３】本発明による第２実施例の投影光学系のレンズ構成図である。
【図４】本発明による第３実施例の投影光学系のレンズ構成図である。
【図５】本発明による第４実施例の投影光学系のレンズ構成図である。
【図６】第１実施例による投影光学系の諸収差図である。
【図７】第２実施例による投影光学系の諸収差図である。
【図８】第３実施例による投影光学系の諸収差図である。
【図９】第４実施例による投影光学系の諸収差図である。
【符号の説明】
$G_1$… 第１レンズ群、
$G_2$… 第２レンズ群、
$G_3$… 第３レンズ群、
$G_4$… 第４レンズ群、
$G_5$… 第５レンズ群、
$G_6$… 第６レンズ群、
R … レチクル（第１物体）、
W … ウェハ（第２物体）、

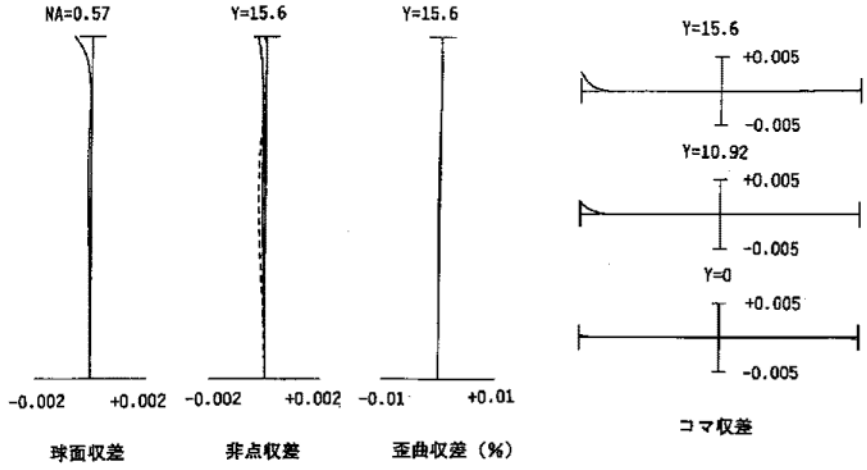
【図１】



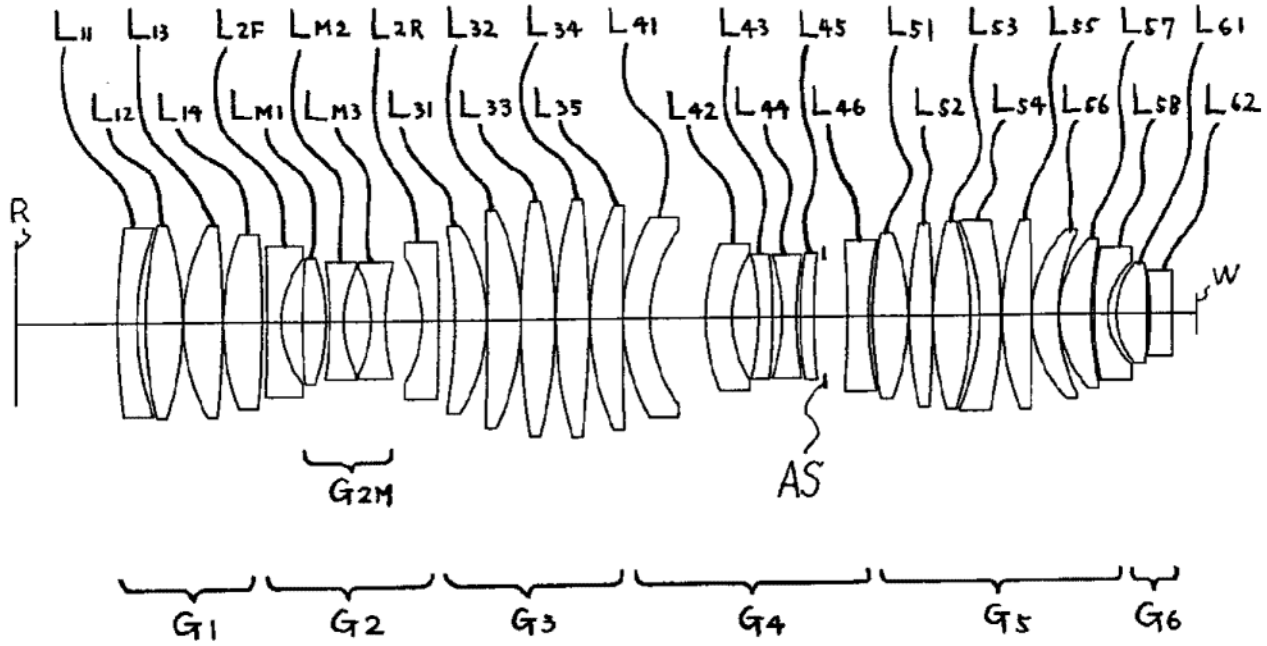

【図６】



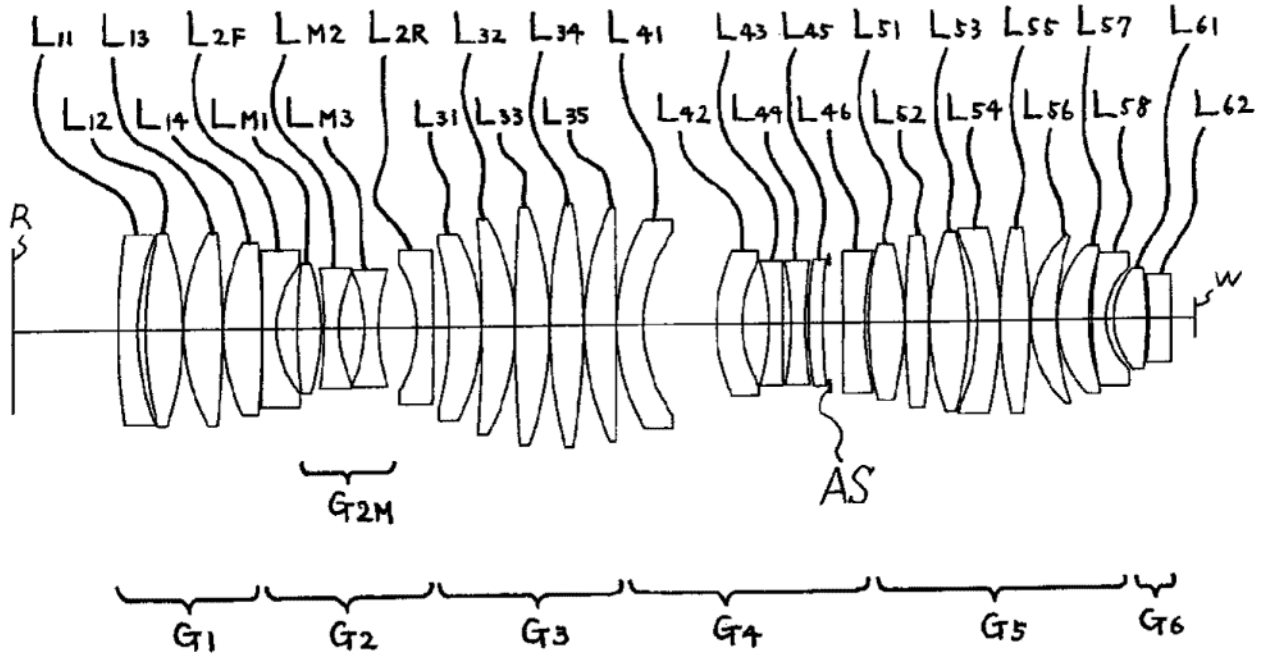

【図７】



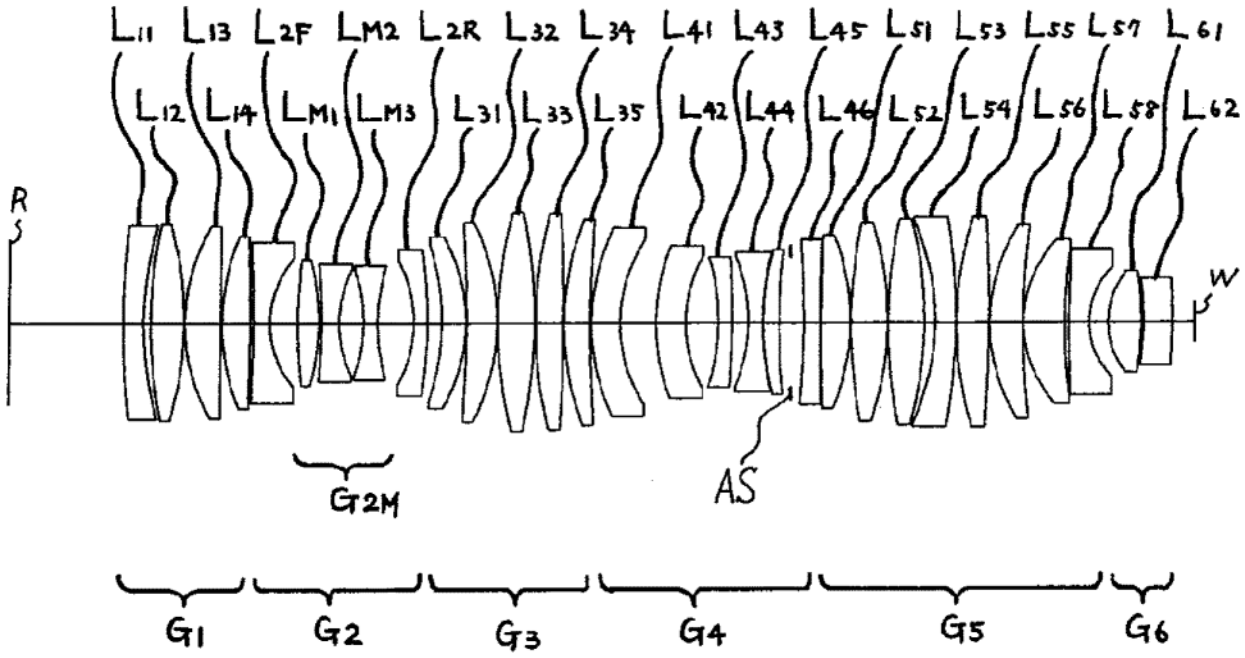
【図２】


L11 L13 L2F LM2 L2R L32 L34 L41 L43 L45 L51 L53 L55 L57 L61
L12 L14 LM1 LM3 L31 L33 L35 L42 L44 L46 L52 L54 L56 L58 L62
R
W
AS
G2M
G1 G2 G3 G4 G5 G6

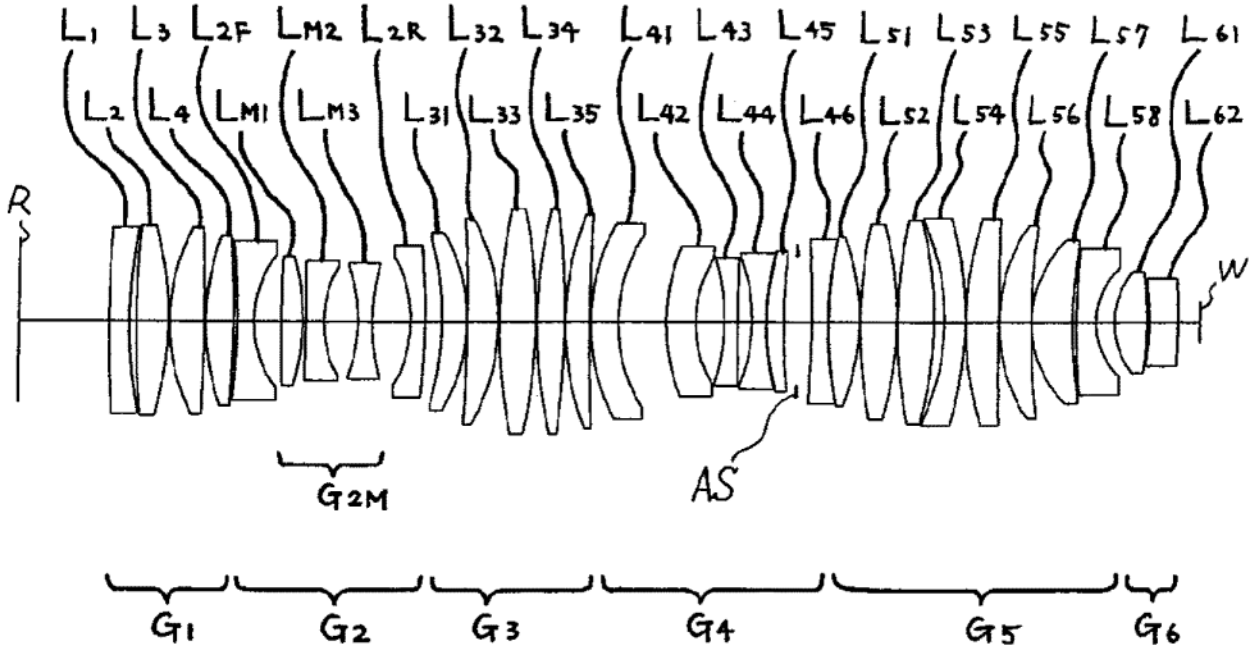
【図３】


L11 L13 L2F LM2 L2R L32 L34 L41 L43 L45 L51 L53 L55 L57 L61
L12 L14 LM1 LM3 L31 L33 L35 L42 L44 L46 L52 L54 L56 L58 L62
R
W
AS
G2M
G1 G2 G3 G4 G5 G6

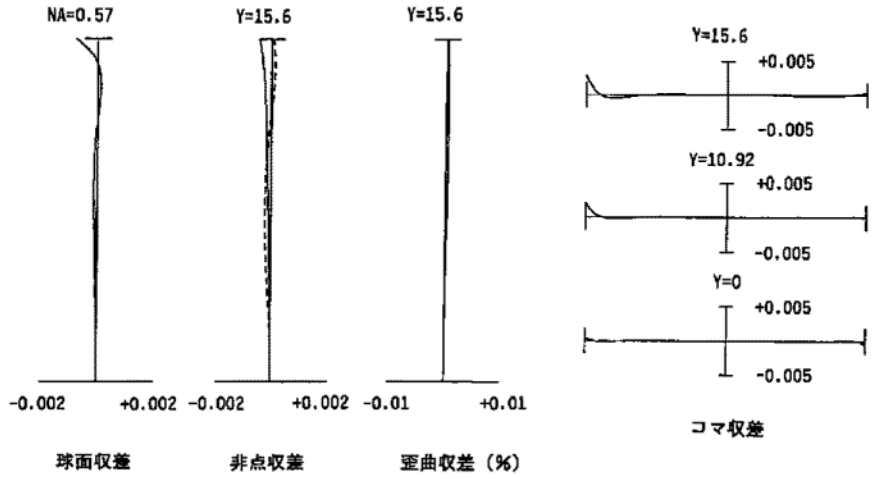
【図４】


L11 L13 L2F LM2 L2R L32 L34 L41 L43 L45 L51 L53 L55 L57 L61
L12 L14 LM1 LM3 L31 L33 L35 L42 L44 L46 L52 L54 L56 L58 L62
R
W
AS
G2M
G1 G2 G3 G4 G5 G6

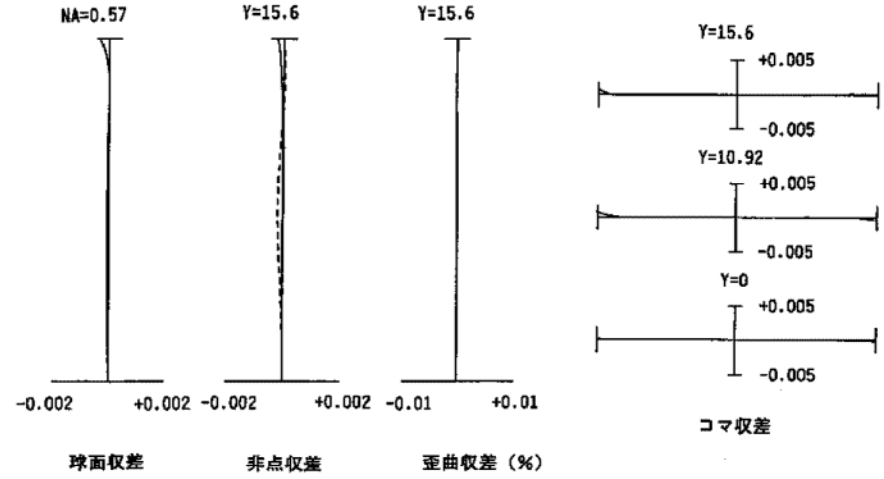
【図５】


L1 L3 L2F LM2 L2R L32 L34 L41 L43 L45 L51 L53 L55 L57 L61
L2 L4 LM1 LM3 L31 L33 L35 L42 L44 L46 L52 L54 L56 L58 L62
R
W
AS
G2M
G1 G2 G3 G4 G5 G6

【図８】




【図９】




---

フロントページの続き

(72)発明者 末永 豊
東京都千代田区丸の内３丁目２番３号 株
式会社ニコン内